多旋翼飞行器设计与控制实践

无人机集群：从编队到蜂群

全权　高岩
自动化科学与电气工程学院
北京航空航天大学

大纲

1. 无人机集群背景和基础

2. 无人机集群常用控制方法

3. 基于管道的无人机蜂群控制及展示

4. 总结

大纲

1. 无人机集群背景和基础

1.1 无人机集群背景

1.2 无人机集群分类

1.3 无人机集群简化控制模型

1.1 无人机集群背景

无人机集群定义：无人机集群是由众多自主控制的无人机组成，可执行大范围侦查、协同搜索、协同打击等复杂任务，并且具有可回收、可重复使用等特点的多无人系统。



目前，无人机集群在军事、民用等各种领域发挥着重要作用。许多无人机集群比赛也吸引着人们的目光。



无人机集群是未来智慧城市
的重要组成部分！



One-passenger Vahana demonstrator

1.1 无人机集群背景

2018年西安无人机集群表演

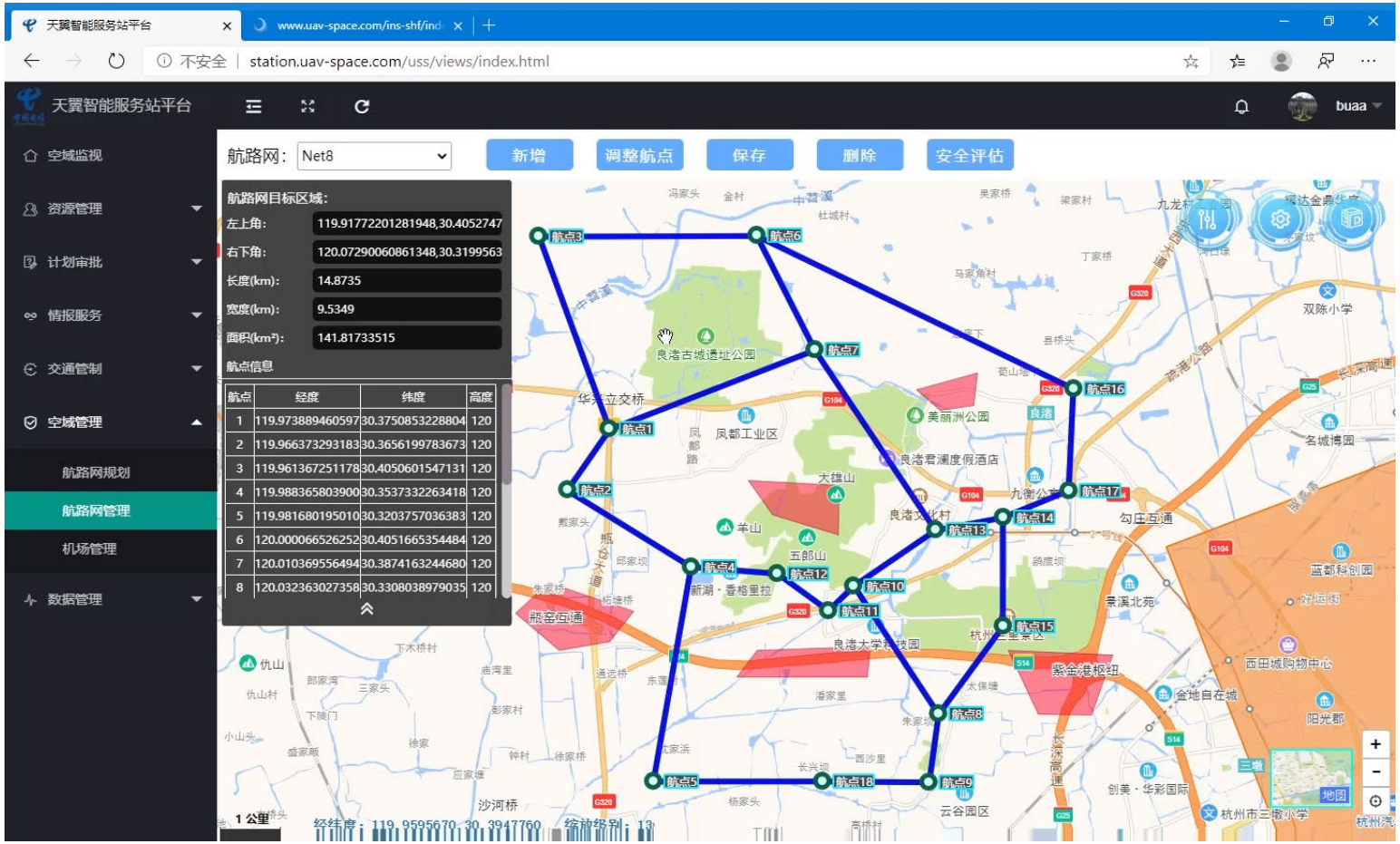
目前的无人机集群表演还称不上智能无人机集群。



1.1 无人机集群背景

基于空中高速公路的空中交通研究

空中交通研究是未来无人机物流产业、载人无人机产业的基础。



1.1 无人机集群背景

电影“天使陷落”片段



1.1 无人机集群背景

土耳其STM公司发布无人机集群打击演示视频

该无人机集群系统可能已在叙利亚、利比亚战场投入实战

无人机集群作为新兴特种作战力量，具有广阔的发展前景。



1.1 无人机集群背景

2018空军无人争锋智能无人机集群系统挑战赛

通过比赛牵引无人机集群关键技术的发展！



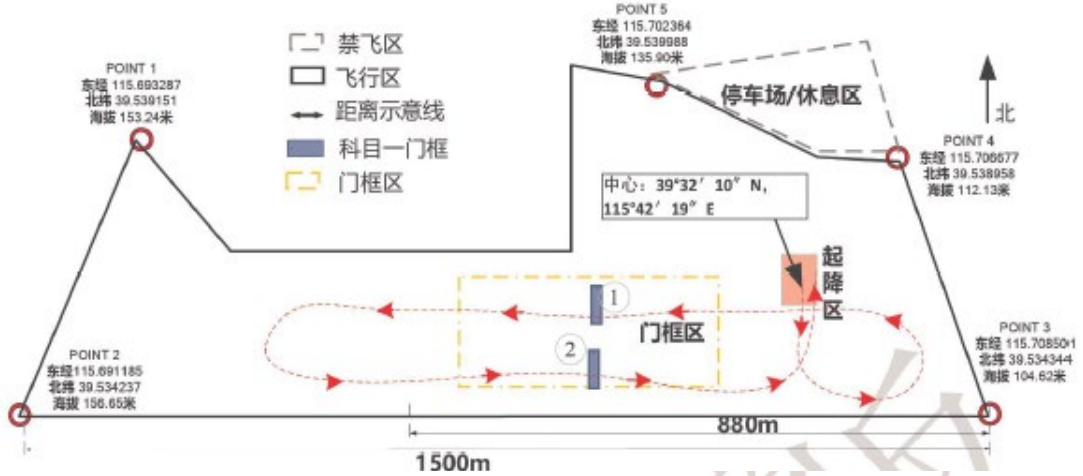
1.1 无人机集群背景

第二届空军“无人争锋”智能无人机集群系统挑战赛

科目一：拒止环境穿越竞速

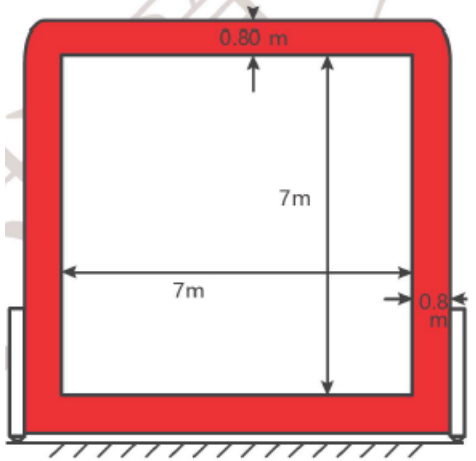
任务概要：

无人机数量不少于4架。在GPS拒止环境下，无人机集群以密集编队形式按照规定路线依次穿越两个门框。



技术要点：

- 集群密集编队
- 集群抗干扰
- 自主避障



大纲

1. 无人机集群背景和基础

1.1 无人机集群背景

1.2 无人机集群分类

1.3 无人机集群简化控制模型

1.2 无人机集群分类

- ✓ 无人机集群可根据无人机种类、无人机数量、无人机控制变量、集群控制器分布等多种条件进行分类
- ✓ 根据集群内无人机种类的不同，无人机集群可大致分类两类：

无人机集群分类	包含种类	控制模型
旋翼	多旋翼无人机（四旋翼、六旋翼等）、直升机无人机	完整性模型
固定翼	固定翼无人机、飞航式导弹	非完整性模型

不同的无人机种类对应着不同的控制模型，这对于集群控制器设计是非常重要的前提。

1.2 无人机集群分类

✓ 根据集群内无人机数量的不同，无人机集群可大致分类三类：

无人机集群分类	特点	无人机数量
小组 Team	无人机数量较少，小组中的每个无人机以合作或竞争的方式优化各自的目标	通常小于10
编队 Formation	无人机数量适中，编队中每个无人机通常有各自的位置、角色或被分配到一个特定的子任务。	通常小于100
集群（蜂群） Swarm	无人机数量无限制，集群中每个无人机的位置、角色不固定，具有较大的任务弹性	数量无限制，可以非常多

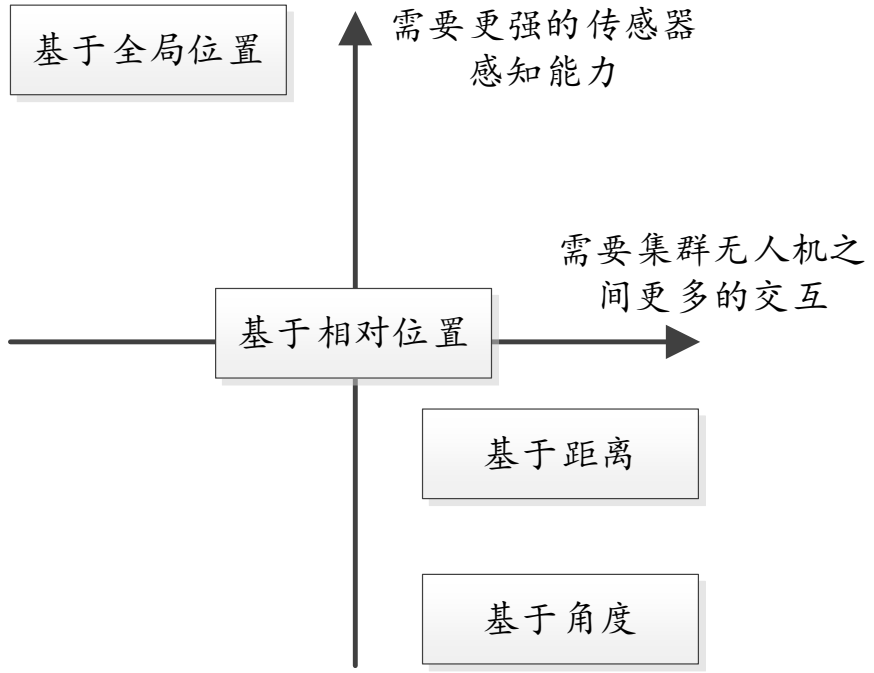
集群内的无人机数量是无人机集群的关键因素。不同的无人机数量会直接影响集群控制算法的表现。

一般来说，集群控制算法具有向下兼容的能力，但往往做不到向上兼容。即为集群（蜂群）设计的算法同样适用于小组、编队，反之不然。

1.2 无人机集群分类

✓ 根据集群内无人机控制变量的不同，无人机集群可大致分类四类：

无人机集群分类	无人机控制变量	典型传感器
基于全局位置 Position-based	全局位置	GPS
基于相对位置 Displacement-based	与其他无人机的相对位置	双目相机
基于距离 Distance-based	与其他无人机的距离	UWB
基于角度 Bearing-based	与其他无人机的角度（方位）	单目相机（图像测角度）



1.2 无人机集群分类

✓ 根据集群控制器分布的不同，无人机集群可大致分类两类：

无人机集群分类	是否有中心节点	无人机观测量	优点	缺点
集中式 Centralized	是	全局信息	结构简单，控制器设计易于实现，各无人机之间关系明确	中心节点计算、通信能力负载较大，不适用于大规模集群，中心节点失效会导致集群崩溃
分布式 Distributed	否	局部信息	各架无人机计算量小，通信量压力小，甚至可以做到无通信，可靠性高	控制器设计难、实现难，目前几乎没有实用的分布式集群

分布式无人机集群是未来的发展方向！

1.2 无人机集群分类

以上对于无人机集群的四种分类是从不同角度进行的分类，是平行关系。

准确且完整地描述一个无人机集群，需要兼顾四种分类：

基于相对位置的四旋翼无人机集中式编队控制

Replacement-Based Centralized Formation Control of Quadcopters

基于角度的固定翼无人机分布式蜂群控制

Bearing-Based Distributed Swarm Control of Fixed-Wing UAVs

基于距离的六旋翼无人机集中式蜂群控制

Distance-Based Centralized Swarm Control of Hexacopters

大纲

1. 无人机集群背景和基础

1.1 无人机集群背景

1.2 无人机集群分类

1.3 无人机集群简化模型

1.3 无人机集群简化控制模型

在无人机集群系统中，无人机集群控制算法负责集群导航，属于顶层控制算法或次顶层控制算法。

集群控制算法不考虑无人机底层动态，生成速度或加速度指令利用PX4飞控的Offboard模式控制。

理论设计集群控制算法时，一般将无人机简化为质点模型。

完整的六自由度无人机仿真模型可用于验证集群控制算法的效果。

1.3 无人机集群简化模型

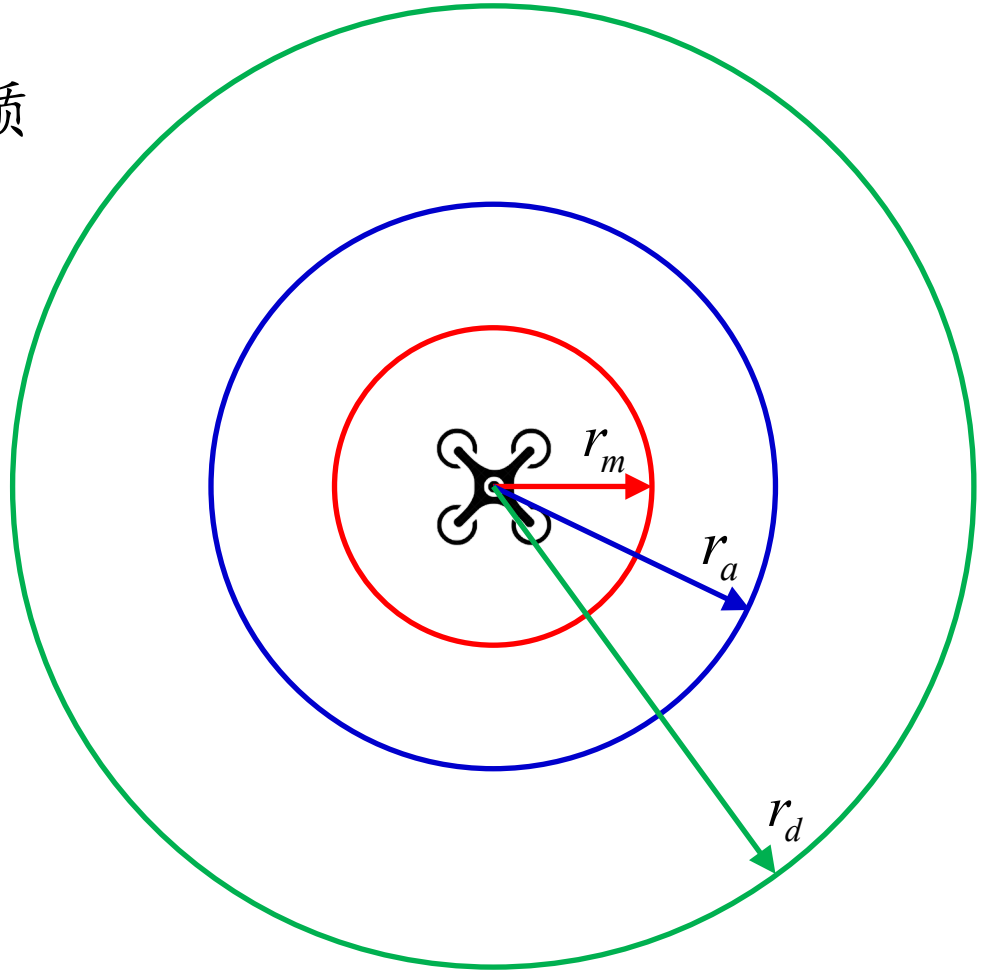
✓ 无人机质点模型：

在集群控制器设计中，无人机建模为一个质点，同时定义三种半径：

r_m 为无人机物理半径

r_a 为无人机避障半径

r_d 为无人机探测半径



✓ 物理含义：

物理半径代表无人机几何大小

避障半径代表无人机防碰撞范围

探测半径代表无人机传感器探测范围

1.3 无人机集群简化模型

模型名称	旋翼公式	优点	缺点
一阶模型（单积分模型） Single-integrator model	$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}$	模型简单易于设计控制器，且理论证明较为方便	模型过于理想化，与实际情况差距较大，旋翼无人机速度不可能直接降为0
二阶模型（双积分模型） Double-integrator model	$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i$ $\dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{a}_i^{\mathrm{c}}$	二阶动态与实际无人机动态更接近	加速度控制对于旋翼无人机较为危险，鲁棒性较低
改进二阶模型 Modified Double-integrator model	$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i$ $\dot{\mathbf{v}}_i = -l_v\left(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}\right)$	结合了一阶、二阶模型的优点，在易于设计控制器的同时保证无人机动态的准确性	对集群控制算法的理论证明较为复杂

$l_v = \dfrac{1}{\tau_v}$ 为一阶环节时间常数的倒数

1.3 无人机集群简化模型

✓ 一阶惯性环节：

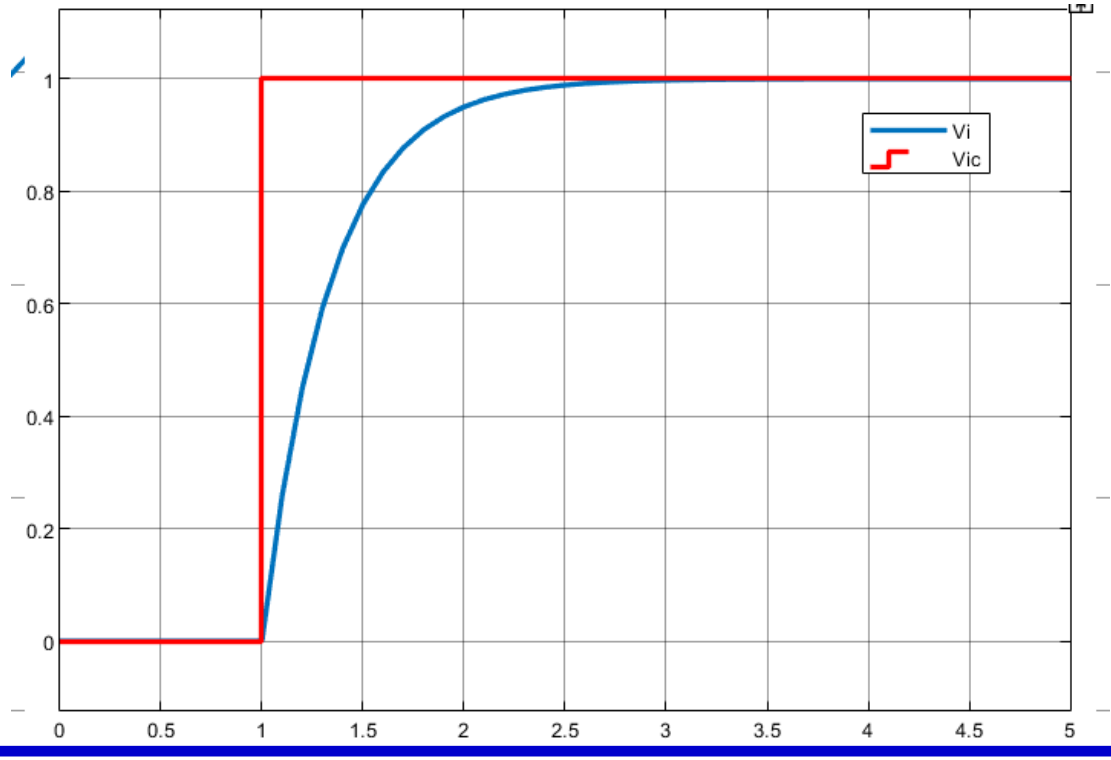
一阶惯性环节又称一阶滞后环节，由于系统的惯性，系统输出落后于系统输入

一阶惯性环节可以描述旋翼无人机的速度响应，对于四旋翼 $l_v \approx 3$

$$\dot{\mathbf{v}}_i = -l_v\left(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}\right)$$

拉普拉斯变换

$$\frac{\mathbf{v}_i(s)}{\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}(s)} = \frac{1}{\frac{1}{l_v}s+1} = \frac{1}{\tau_v s+1}$$



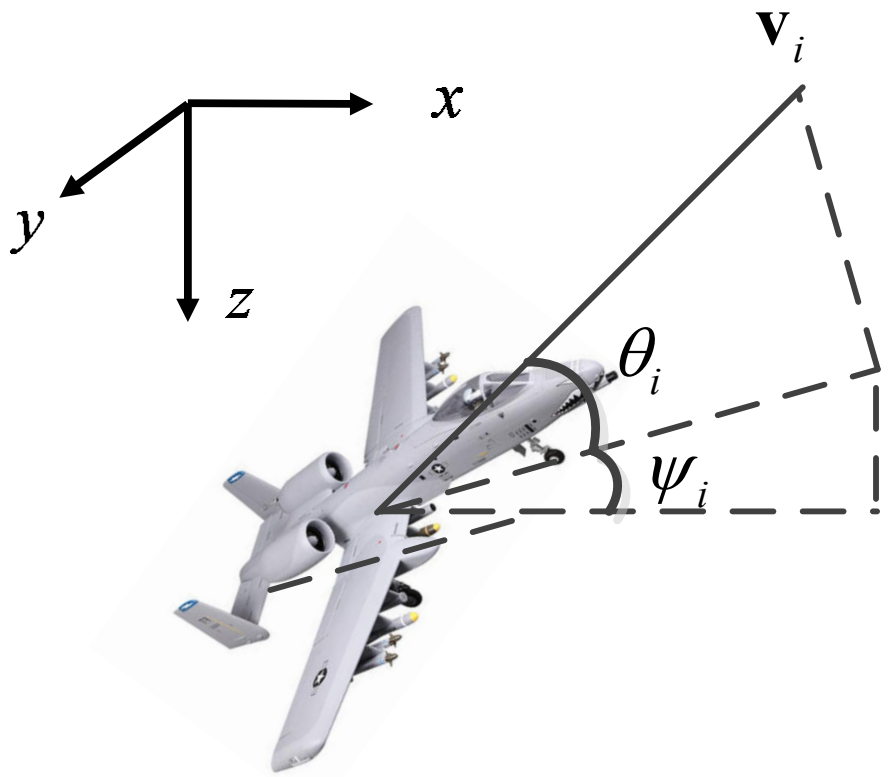
1.3 无人机集群简化模型

对于固定翼无人机，其简化质点模型为非完整性模型。

与多旋翼质点模型类似，固定翼前飞速率、速度方向角、速度倾角均建模为一阶惯性环节

状态变量：

位置	$\mathbf{p}_i$
速度	$\mathbf{v}_i$
前飞速率	V_i
速度方向角	ψ_i
速度倾角	θ_i



1.3 无人机集群简化模型

模型名称	固定翼公式	优点	缺点
一阶模型（单积分模型） Single-integrator model	$\dot{\mathbf{p}}_i = V_i^{\mathrm{c}} \begin{bmatrix} \cos\psi_i^{\mathrm{c}} \cos\theta_i^{\mathrm{c}} \\ \sin\psi_i^{\mathrm{c}} \cos\theta_i^{\mathrm{c}} \\ \sin\theta_i^{\mathrm{c}} \end{bmatrix}$	模型简单易于设计控制器，且理论证明较为方便	模型过于理想化，与实际情况差距较大，旋翼无人机速度不可能直接降为0
改进二阶模型 Modified Double-integrator model	$\dot{\mathbf{p}}_i = V_i \begin{bmatrix} \cos\psi_i \cos\theta_i \\ \sin\psi_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i \end{bmatrix}$ $\dot{V}_i = -l_v \left(V_i - V_i^{\mathrm{c}} \right)$ $\dot{\psi}_i = -l_\psi \left(\psi_i - \psi_i^{\mathrm{c}} \right)$ $\dot{\theta}_i = -l_\theta \left(\theta_i - \theta_i^{\mathrm{c}} \right)$	结合了一阶、二阶模型的优点，在易于设计控制器的同时保证无人机动态的准确性	对集群控制算法的理论证明较为复杂

$l_v = \dfrac{1}{\tau_v}, l_\psi = \dfrac{1}{\tau_\psi}, l_\theta = \dfrac{1}{\tau_\theta}$ 为一阶环节时间常数的倒数

1.3 无人机集群简化模型

模型名称	旋翼公式	固定翼公式	优点	缺点
一阶模型（单积分模型） Single-integrator model	$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}$	$\dot{\mathbf{p}}_i = V_i^{\mathrm{c}} \begin{bmatrix} \cos\psi_i^{\mathrm{c}} \cos\theta_i^{\mathrm{c}} \\ \sin\psi_i^{\mathrm{c}} \cos\theta_i^{\mathrm{c}} \\ \sin\theta_i^{\mathrm{c}} \end{bmatrix}$	模型简单易于设计控制器	模型过于理想化，与实际情况差距较大
二阶模型（双积分模型） Double-integrator model	$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i$ $\dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{a}_i^{\mathrm{c}}$	一般不使用 $\dot{\mathbf{p}}_i = V_i \begin{bmatrix} \cos\psi_i \cos\theta_i \\ \sin\psi_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i \end{bmatrix}$ $\dot{V}_i = -l_v\left(V_i - V_i^{\mathrm{c}}\right)$ $\dot{\psi}_i = -l_\psi\left(\psi_i - \psi_i^{\mathrm{c}}\right)$ $\dot{\theta}_i = -l_\theta\left(\theta_i - \theta_i^{\mathrm{c}}\right)$	二阶动态与实际无人机动态更接近	加速度控制对于无人机较为危险，鲁棒性较低
改进二阶模型 Modified Double-integrator model	$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i$ $\dot{\mathbf{v}}_i = -l_v\left(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}\right)$		结合了一阶、二阶模型的优点，在易于设计控制器的同时保证无人机动态的准确性	对集群控制算法的理论证明较为复杂

大纲

2. 无人机集群建模和控制基础

2.1 人工势场法

2.2 无人机编队控制

2.3 目前存在的问题

2.1 人工势场法

✓ 自然界中的势场：

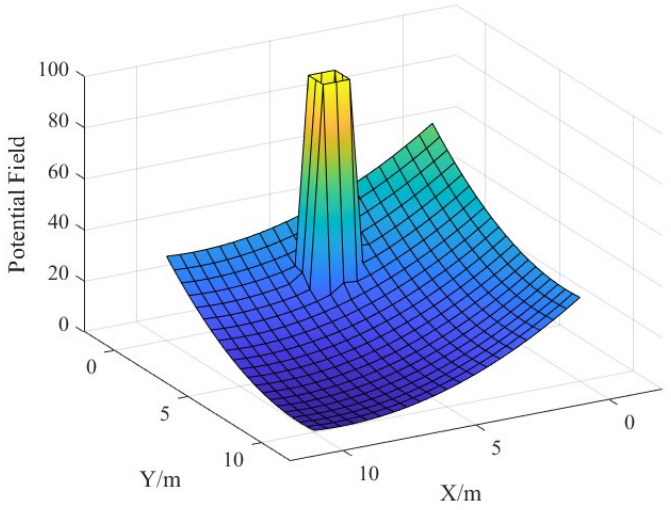
在自然界中，存在重力势场、电势场、磁势场等各种势场。以电势场为例，电子在势场的作用下，形成由高电位流向低电位的电流。

✓ 人工势场法基本思想：

人工势场法模拟物体在引力、斥力下的作用，与目标点之间的力为引力，与障碍物之间的力为斥力。

优点： 描述简单、结构简单、规划的路径平滑

缺点： 规划的路径为局部最优，易出现死锁在局部最小点的情况。



2.1 人工势场法

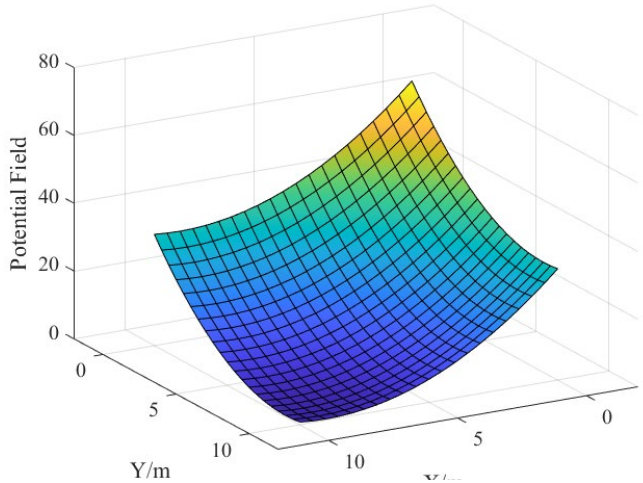
✓ 典型的人工势场函数：

引力场：

$$U_{att}(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} k_{att} \cdot \left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{goal} \right\|^2$$

$$F_{att}(\mathbf{p}) = -k_{att} \cdot \left(\mathbf{p} - \mathbf{p}_{goal} \right)$$

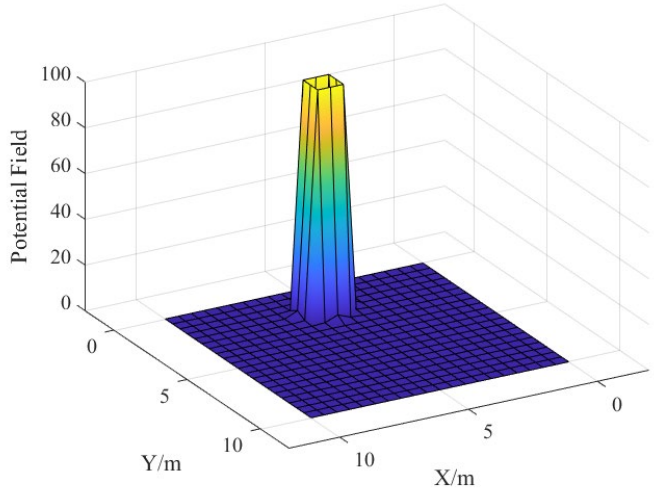
人工势场函数的设计是关键！



斥力场：

$$U_{rep}(\mathbf{p}) = \begin{cases} \frac{1}{2} k_{rep} \cdot \left(\frac{1}{\left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs} \right\|} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2 & \text{if } \left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs} \right\| \le \rho_0 \\ 0 & \text{if } \left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs} \right\| > \rho_0 \end{cases}$$

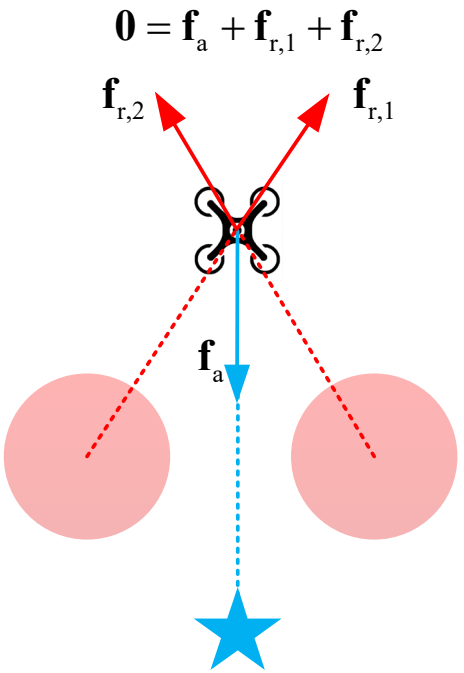
$$F_{rep}(\mathbf{p}) = \begin{cases} k_{rep} \cdot \left(\frac{1}{\left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs} \right\|} - \frac{1}{\rho_0} \right) \frac{1}{\left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs} \right\|^2} \frac{\mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs}}{\left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs} \right\|} & \text{if } \left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs} \right\| \le \rho_0 \\ 0 & \text{if } \left\| \mathbf{p} - \mathbf{p}_{obs} \right\| > \rho_0 \end{cases}$$

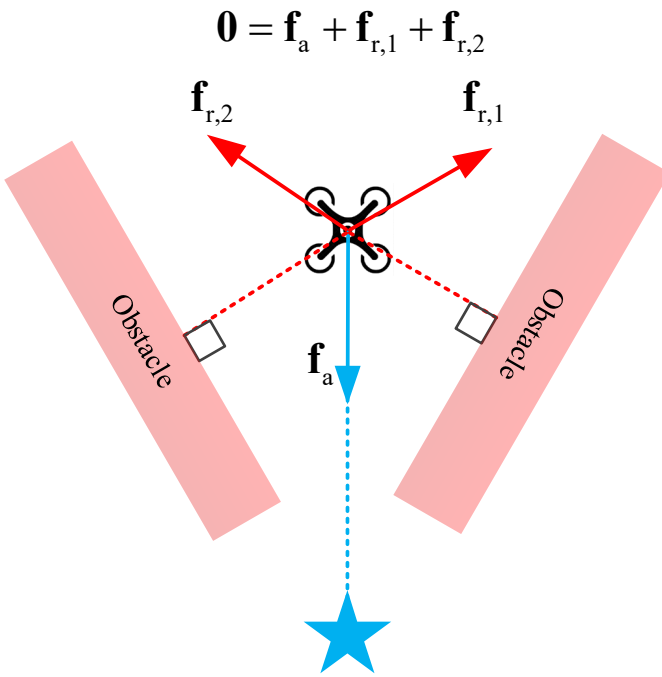


2.1 人工势场法

✓ 人工势场法的死锁问题：

当引力和斥力大小相等、方向相反时，无人机可能陷入局部最小点，即死锁（Dead Lock）。





✓ 改进方式：

（1）与遗传算法、粒子群算法等结合，防止无人机进入局部最小点。

（2）当无人机进入局部最小点时，添加额外的虚拟力，使无人机摆脱死锁。

（3）对引力、斥力进行修改，使二者永远无法达到平衡状态。

大纲

2. 无人机集群建模和控制基础

2.1 人工势场法

2.2 无人机编队控制

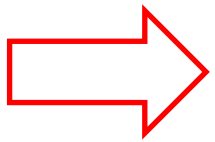
2.3 目前存在的问题

2.2 无人机编队控制

问题：如何用数学语言准确的描述一个无人机编队？

无人机编队特点

- 每个无人机既是独立的独立的个体，又是无人机编队的一员
- 无人机之间可能存在通信交互
- 在GPS拒止环境下，无人机之间往往还存在相对定位的关系



解决思路

- 将每个无人机看做一个节点
- 将无人机之间的交互看做节点之间的连线

图论是最理想的描述方法！

2.2 无人机编队控制

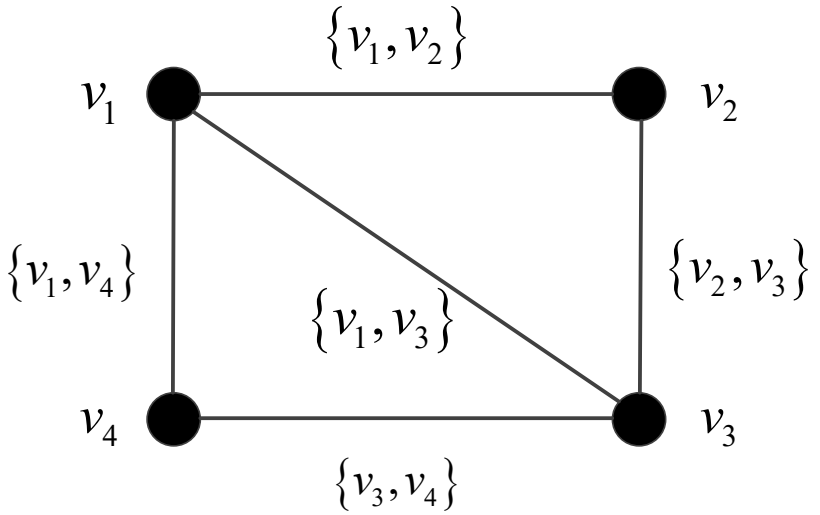
✓ 预备知识

图论

- 在对无人机集群的研究中，图论是基础的描述工具和分析工具。
- 在一定的通信拓扑或相对定位拓扑下，每个无人机可看作是一个拓扑网络中的节点，无人机之间的信息传递可看作是网络中的边，无人机集群的拓扑关系可以用有向图或者无向图来描述。

图

- 由节点和连接节点的边构成的离散结构，
- 节点集 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_N\}$ 非空集合 $G=<V,E>$
- 边集 $E\subseteq V\times V$



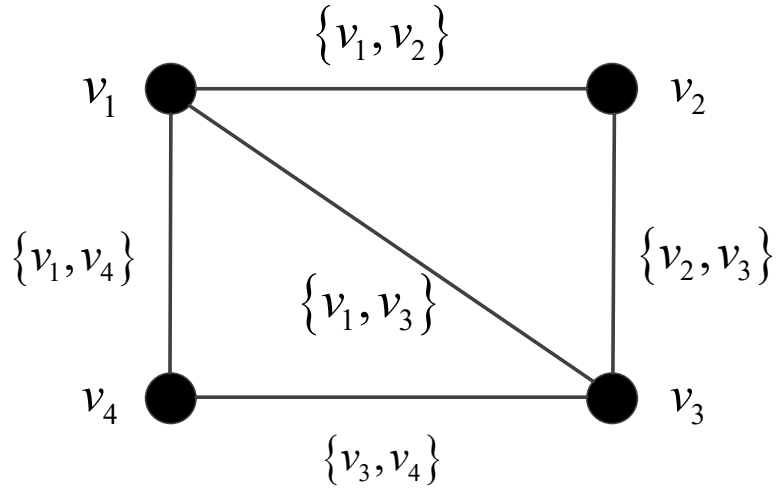
2.2 无人机编队控制

无向图、有向图

- 无向边

节点的二元集合表示 $\{v_i, v_j\}$

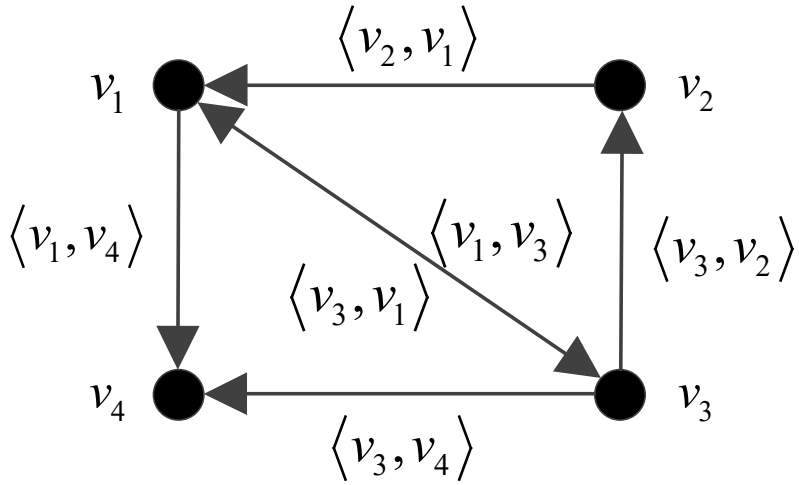
无向边的端点称作邻接节点



- 有向边

节点的二元有序组表示 $\langle v_i, v_j \rangle$

v_i 起点（父节点），v_j 终点（子节点）



2.2 无人机编队控制

邻接矩阵

- 邻接矩阵用来描述节点与结点节点的关系

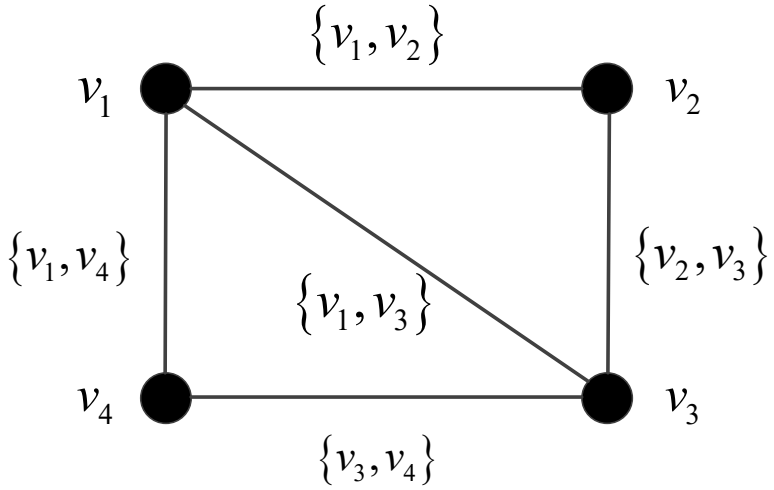
$$A=\left[a_{ij}\right]$$

$$a_{ij}=\begin{cases}1 & \left(v_i,v_j\right)\in E\\ 0 & \text{others}\end{cases}$$

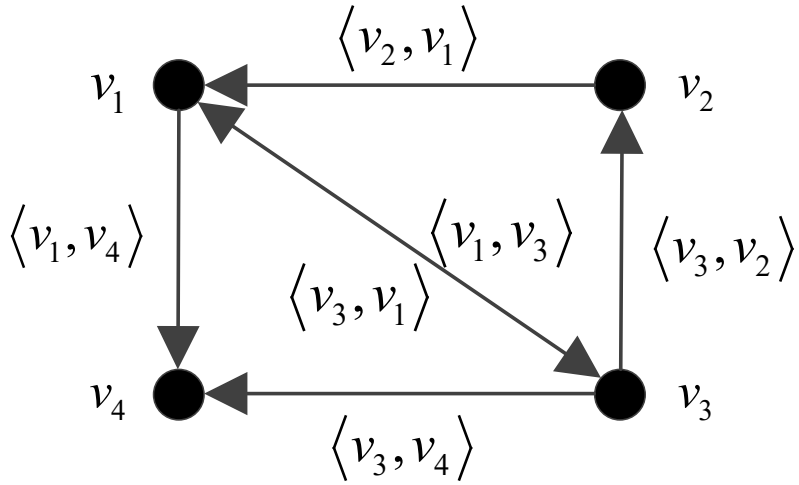
- G是无向图时，A是对称矩阵
- G是有向图时，A一般是非对称的
- 若给每个边赋予权重，A为加权邻接矩阵

$$a_{ij}=\begin{cases}\omega_{ij} & \left(v_i,v_j\right)\in E\\ 0 & \text{others}\end{cases}$$

$$A=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&0\end{bmatrix}$$



$$A=\begin{bmatrix}0&0&1&1\\1&0&0&0\\1&1&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$



2.2 无人机编队控制

度

- 节点v的度定义为关联v的边的数目
- 无向图
- 有向图：分出度和入度

出度：节点v作为有向边起点的的数目

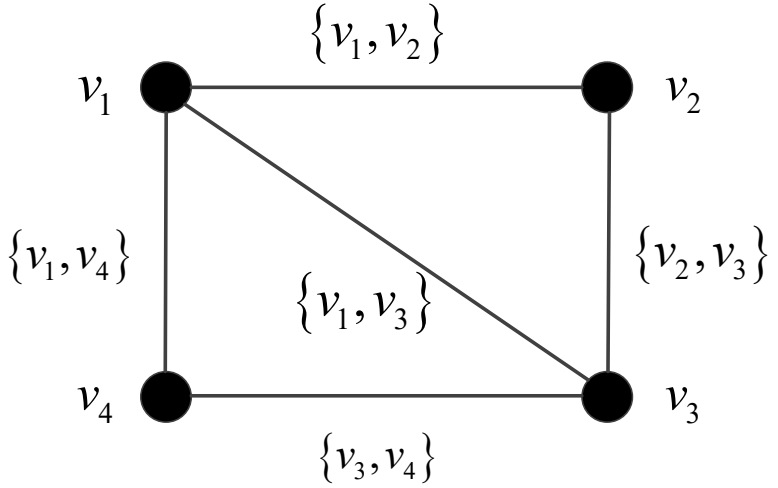
入度：节点v作为有向边终点的的数目

度矩阵

- 对角线上的元素为各个节点的出度（入度）

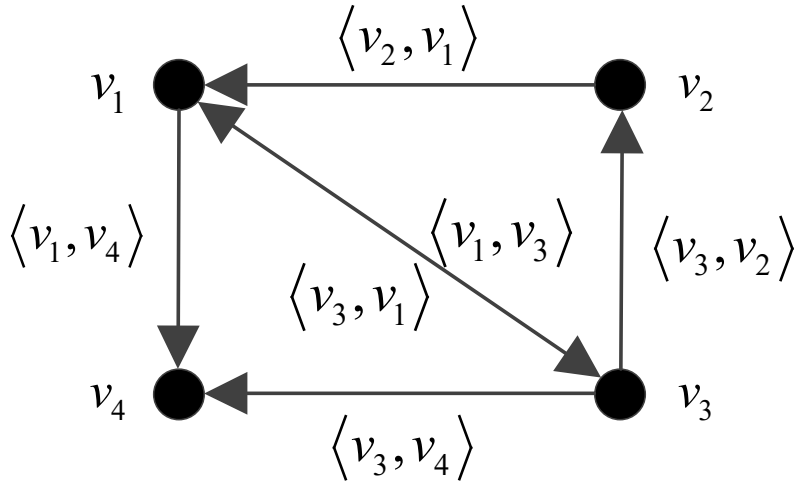
$$D=\begin{bmatrix} d(v_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d(v_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d(v_N) \end{bmatrix}$$

$$D=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$



$$D_{out}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D_{in}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$



2.2 无人机编队控制

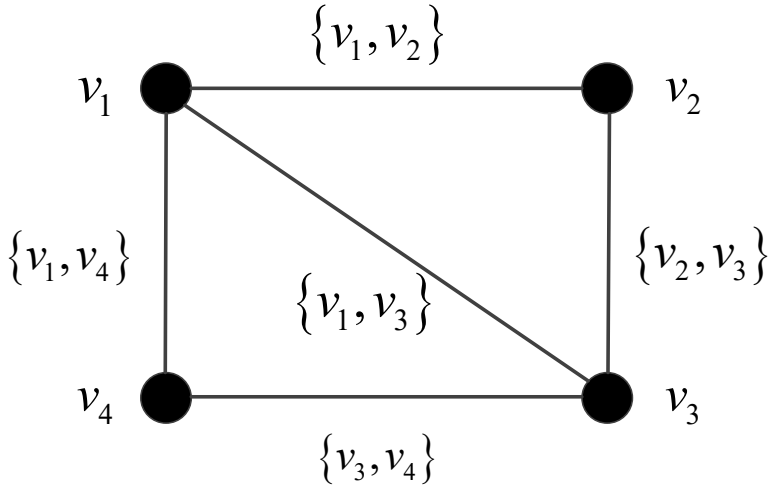
拉普拉斯矩阵

- 拉普拉斯矩阵=度矩阵−邻接矩阵，
- 有向图度矩阵根据应用情况使用出度矩阵或者入度矩阵。

$$L=\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

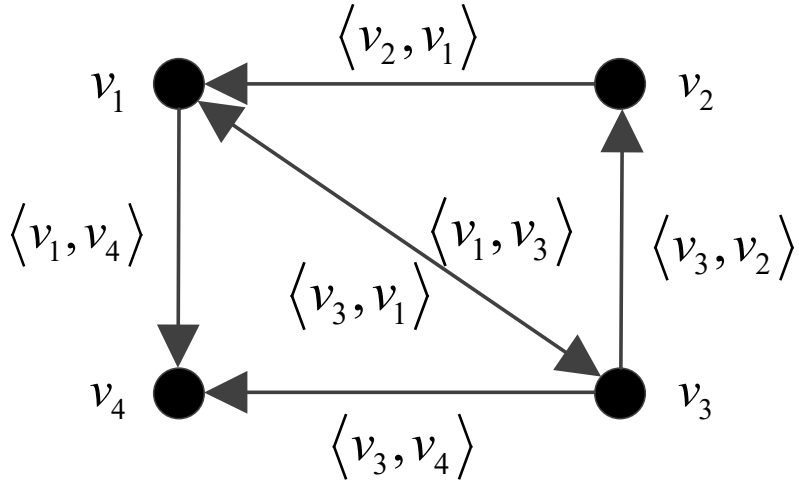
$$\lambda(L)=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\lambda_2(L)=2>0$$



图的连通性

- 若存在一条u到v的途径，称u可达v
- 无向图连通：任意两个节点都是可达的。
- 有向图强连通：G含有有向生成树
- 无向图连通等价于拉普拉斯矩阵第二最小特征值大于0



2.2 无人机编队控制

无人机编队，可以理解为所有无人机以相同的规律进行运动，从而形成一个稳定的队形。

如何实现所有无人机以相同的规律进行运动，是无人机编队控制的基础和关键。

需要设计一致性协议，保证随着时间的推移，所有无人机的状态趋同。

在一致性协议的基础上添加特定的偏移量，即可实现无人机编队控制。

2.2 无人机编队控制

✓ 无人机编队控制算法的基础和关键：一致性协议

一阶系统：$\dot{p}_i = v_i^c, i = 1,2,\cdots,N$

拓扑结构：$G = < V, E >$

控制目的：设计编队控制算法 v_i^c ，使得

$$\lim_{t\to\infty}\left(p_i(t) - p_j(t)\right) = 0, i = 1,2,\cdots,N$$



2.2 无人机编队控制

集群控制算法（一致性协议）：

$$v_i^{\mathrm{c}} = \sum_{j \in N_i} a_{ij}\left(p_i(t) - p_j(t)\right), i = 1, 2, \cdots, N$$

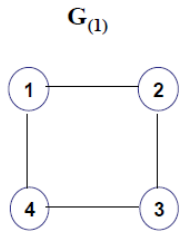
无人机集群系统方程：

$$\dot{p}(t) = -Lp(t)$$

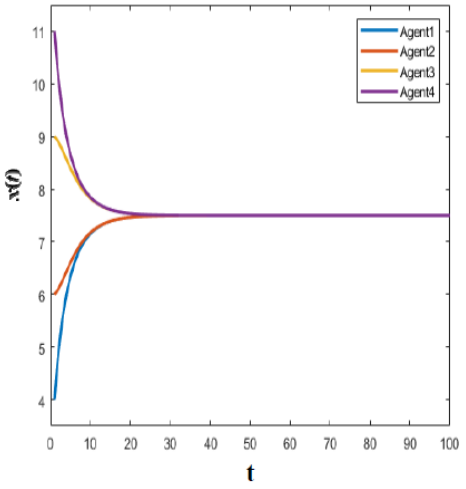
其中 N_i 为第i个无人机邻居的集合

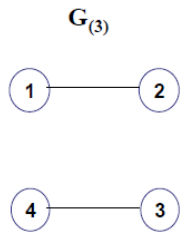
$$p(t) = \begin{bmatrix} p_1(t) & p_2(t) & \cdots & p_N(t) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

结论：当无向图连通时，无人机集群可达到一致

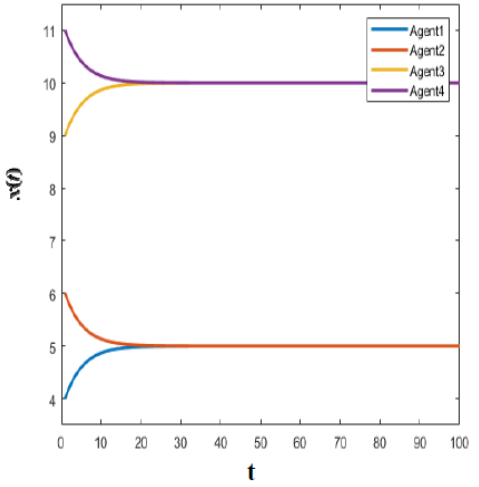


无向连通





不连通



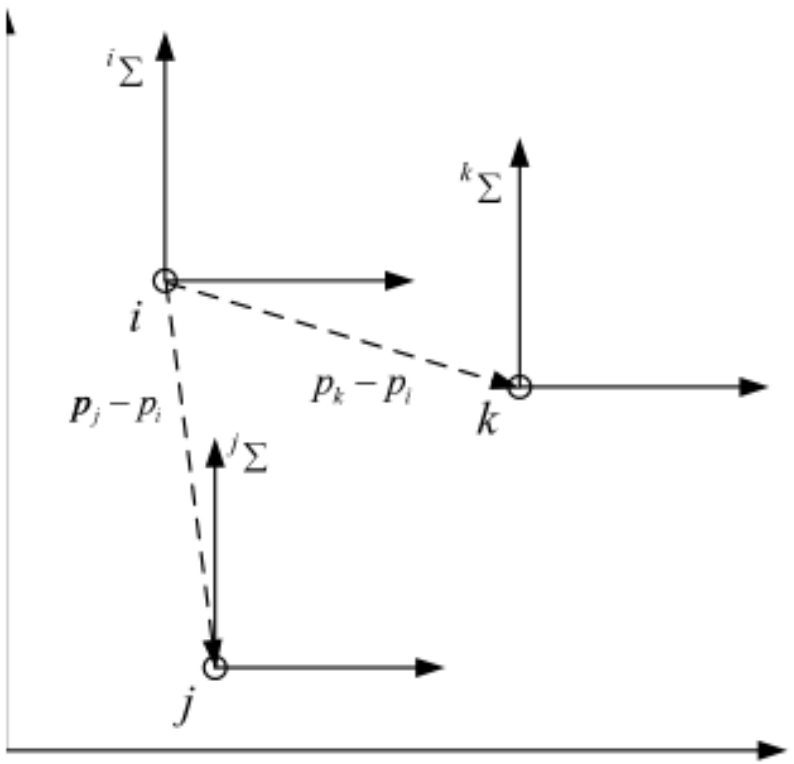
2.2 无人机编队控制

根据控制变量的不同，无人机编队控制算法大致可分为四类

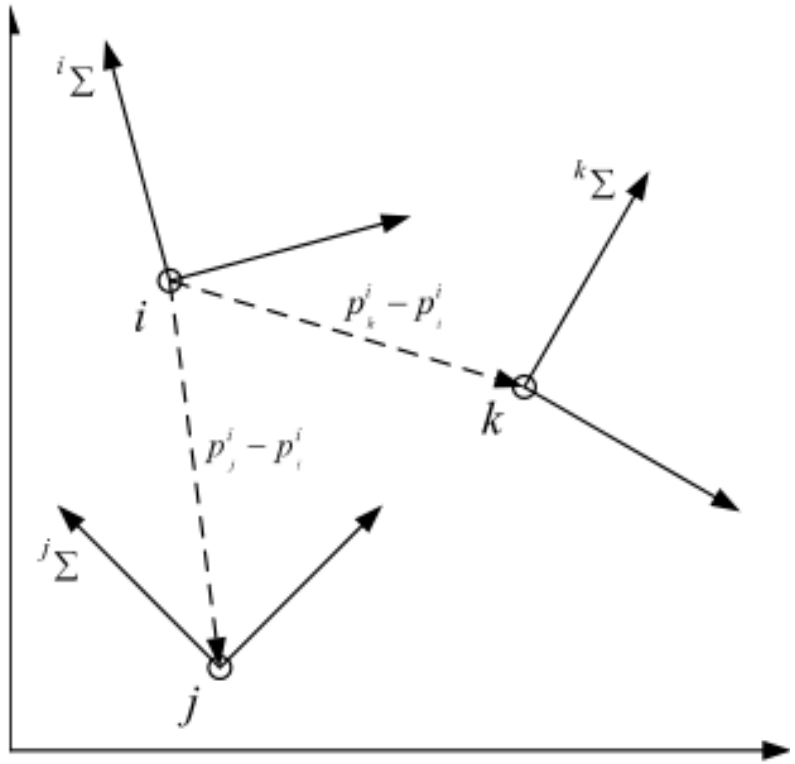
编队控制算法	观测变量	控制变量	使用坐标系	拓扑要求	传感器	使用场景
基于全局位置	无人机全局位置	无人机全局位置	世界坐标系	一般无要求	GPS（无遮挡）	飞机可搭载GPS模块，且GPS信号可用
基于相对位置	与邻居的相对位置	与邻居的相对位置	各机方向对齐的本机坐标系	连通图或含有有向生成树	双目视觉（约几十米）二维码	GPS拒止环境，且飞机能够搭载双目视觉
基于距离	与邻居的相对位置	与邻居的距离	本机坐标系	刚性图	UWB（小于100米）	GPS拒止环境，飞机较小
基于角度	与邻居的方位	与邻居的方位	本机坐标系	方位刚性图	单目测方位（约几十米）	GPS拒止环境，飞机较小

2.2 无人机编队控制

✓ 基于相对位置、基于距离编队算法所使用坐标系



(a) Displacement-based setup.



(b) Distance-based setup.

2.2 无人机编队控制

基于全局位置的编队控制算法



无人机控制模型：

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}, i = 1, 2, \cdots, N$$

编队基本控制算法：

$$\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}} = k_p\left(\mathbf{p}_i^d - \mathbf{p}_i\right)$$

编队改进控制算法：

$$\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}} = k_p\left(\mathbf{p}_i^d - \mathbf{p}_i\right) + \sum_{j\in N_i} a_{ij}\left(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\right)$$

系统误差动态：

$$\dot{\mathbf{e}}_p = -k_p\mathbf{e}_p - \left(L \otimes I_n\right)\mathbf{e}_p$$

无人机控制模型：

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i$$

$$\dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{a}_i^{\mathrm{c}}, i = 1, 2, \cdots, N$$

编队基本控制算法：

$$\mathbf{a}_i^{\mathrm{c}} = k_a\left(k_p\left(\mathbf{p}_i^d - \mathbf{p}_i\right) + k_v\left(\mathbf{v}_i^d - \mathbf{v}_i\right)\right)$$

编队改进控制算法：

$$\mathbf{a}_i^{\mathrm{c}} = k_a\left(k_p\left(\mathbf{p}_i^d - \mathbf{p}_i\right) + k_v\left(\mathbf{v}_i^d - \mathbf{v}_i\right)\right) + \sum_{j\in N_i} a_{ij}\left(k_p\left(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\right) + k_v\left(\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i\right)\right)$$

系统误差动态：

$$\dot{\mathbf{e}}_p = -k_a\left(k_p\mathbf{e}_p + k_v\dot{\mathbf{e}}_p\right) - \left(L \otimes I_n\right)\left(k_p\mathbf{e}_p + k_v\dot{\mathbf{e}}_p\right)$$

基于全局位置的编队理论上不需要交互，但添加交互项可以改善控制性能

2.2 无人机编队控制

基于相对位置的编队控制算法

无人机控制模型：

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}, i = 1, 2, \cdots, N$$

编队控制算法：

$$\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}} = k_p \sum_{j \in N_i} a_{ij} \left(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^d + \mathbf{p}_j^d \right)$$

系统误差动态：

$$\dot{\mathbf{e}}_p = -k_p \left(L \otimes I_n \right) \mathbf{e}_p$$



无人机控制模型：

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i$$

$$\dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{a}_i^{\mathrm{c}}, i = 1, 2, \cdots, N$$

编队控制算法：

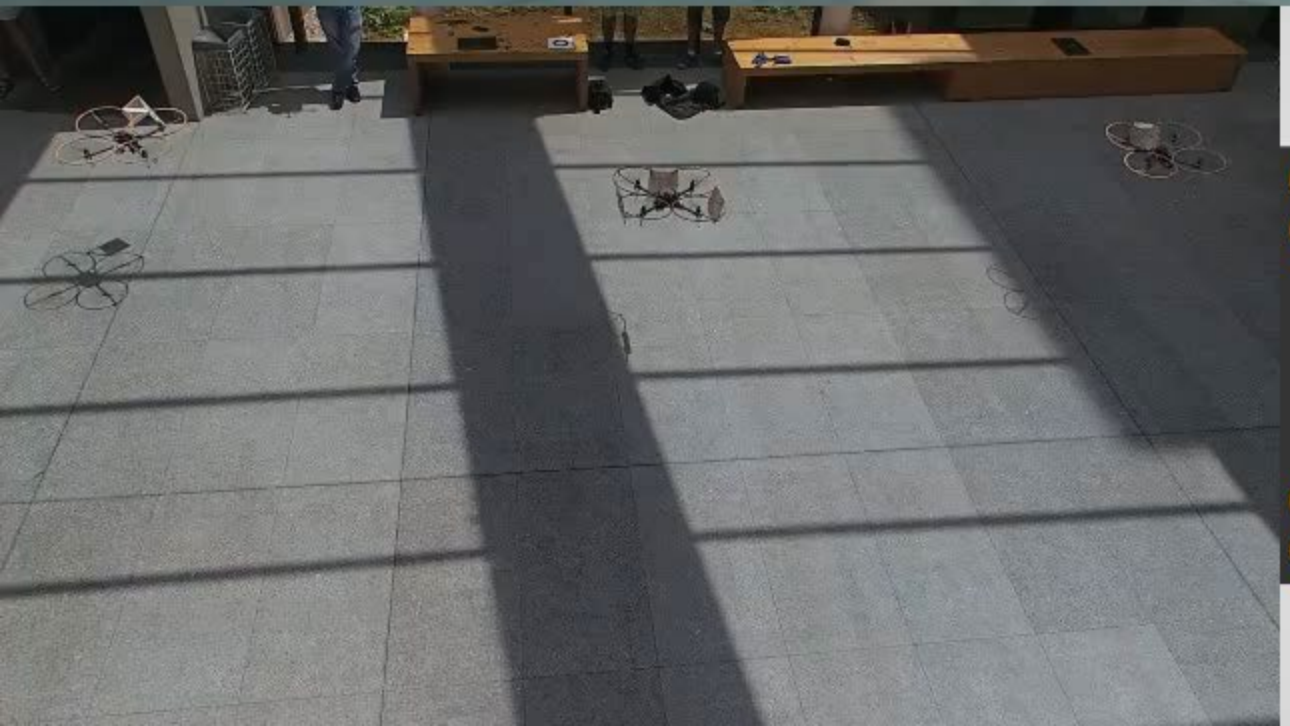
$$\mathbf{a}_i^{\mathrm{c}} = -k_p \sum_{j \in N_i} a_{ij} \left(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i^d + \mathbf{p}_j^d \right) - k_v \sum_{j \in N_i} a_{ij} \left(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j + \mathbf{v}_i^d - \mathbf{v}_j^d \right)$$

系统误差动态：

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{e}}_p \\ \dot{\mathbf{e}}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I_n \\ -k_p \left(L \otimes I_n \right) & -k_v \left(L \otimes I_n \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_p \\ \mathbf{e}_v \end{bmatrix}$$

基于相对位置的编队必须有无人机之间的交互







2.2 无人机编队控制

基于距离的编队控制算法

无人机控制模型：

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}, i = 1, 2, \cdots, N$$

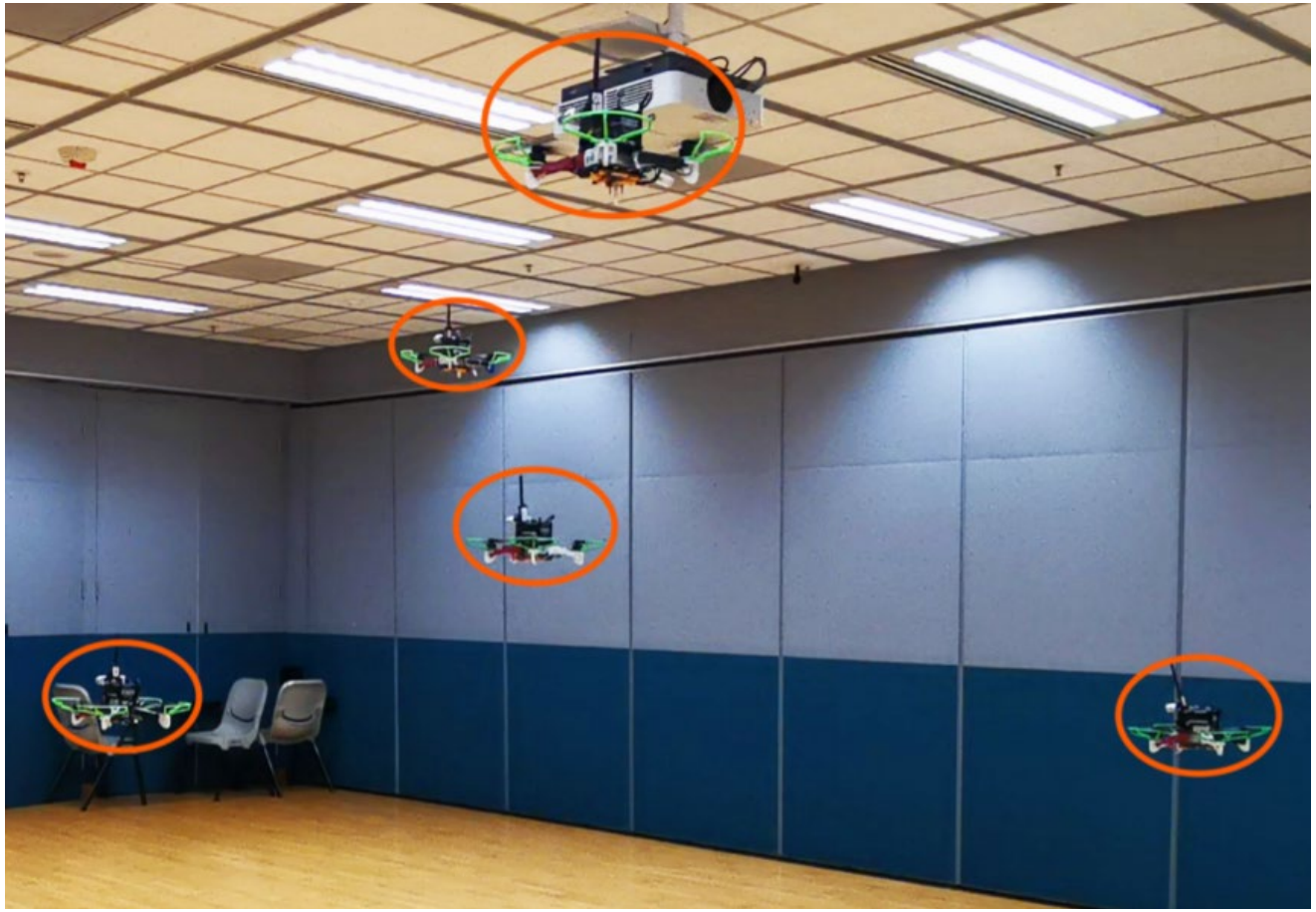
编队控制算法：

$${}^{i}\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}} = k_p \sum_{j \in N_i} \frac{\partial \gamma_{ij}\left(\left\| {}^{i}\mathbf{p}_j - {}^{i}\mathbf{p}_i \right\|\right)}{\partial \left\| {}^{i}\mathbf{p}_j - {}^{i}\mathbf{p}_i \right\|} \frac{{}^{i}\mathbf{p}_j - {}^{i}\mathbf{p}_i}{\left\| {}^{i}\mathbf{p}_j - {}^{i}\mathbf{p}_i \right\|}$$

γ_{ij} 为人工势场函数

$$\gamma_{ij}\left(\left\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\right\|\right) := k_p \left(\left\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\right\|^2 - \left\|\mathbf{p}_j^d - \mathbf{p}_i^d\right\|^2\right)^2$$

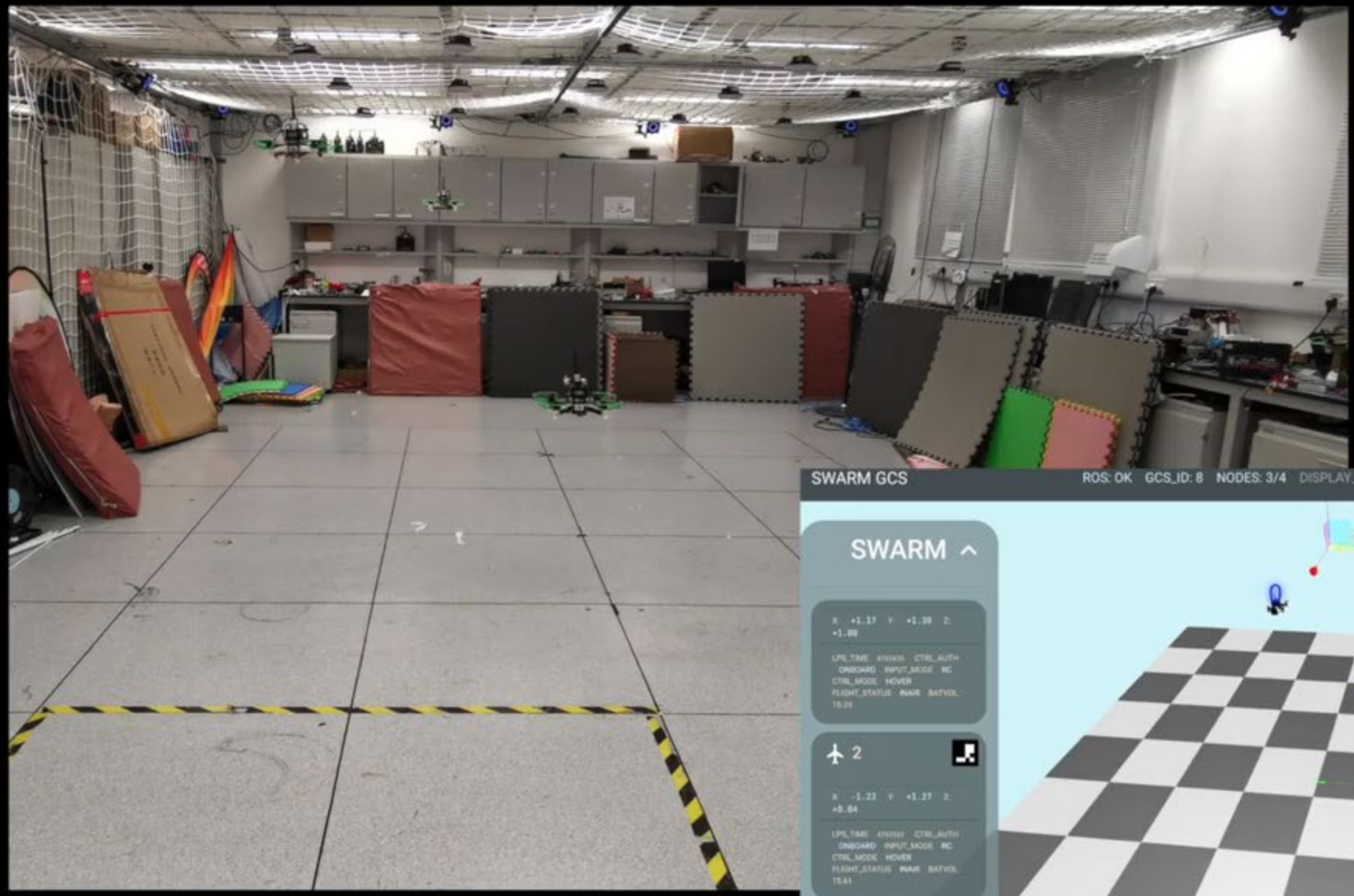
$$\gamma_{ij}\left(\left\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\right\|\right) := k_p \frac{\left(\left\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\right\|^2 - \left\|\mathbf{p}_j^d - \mathbf{p}_i^d\right\|^2\right)^2}{\left\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\right\|^2}$$

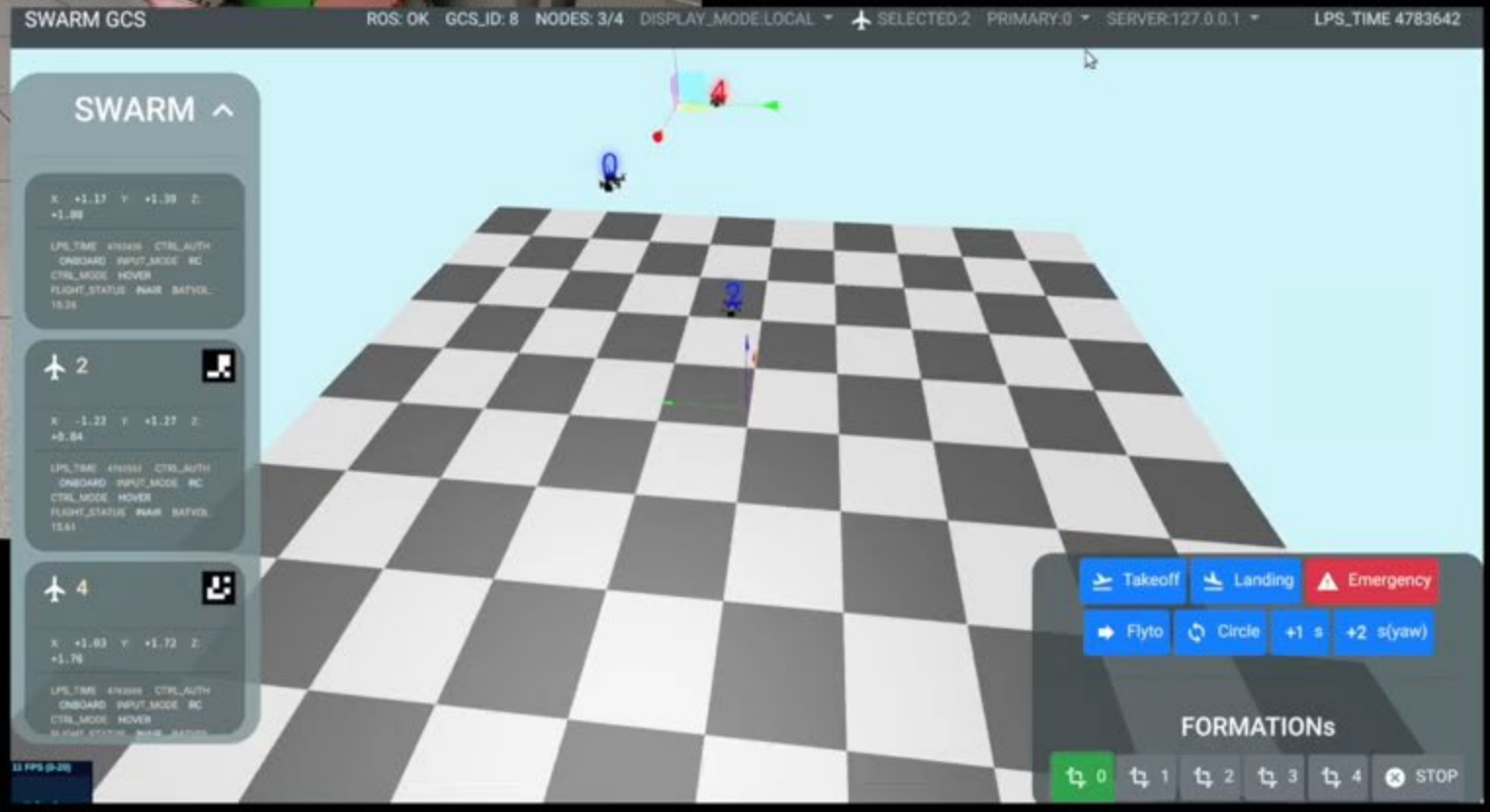


Autonomous Swarm Formation Flight

No external sensors or computational resources are used for state estimation.

The visualization is in Drone 0's VIO frame and the poses of the other drones are generated using our estimation method.





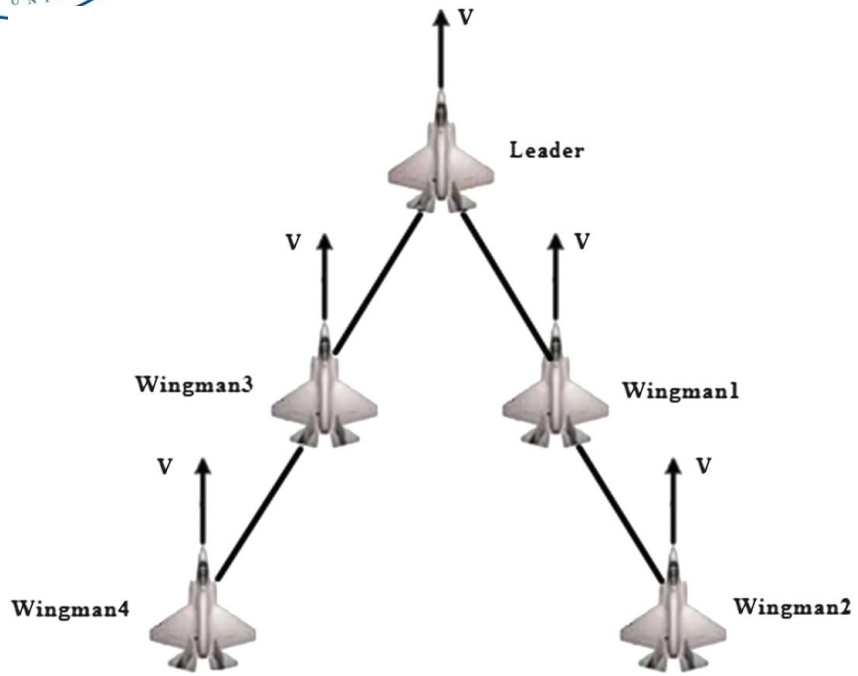
Play Speed: 4X

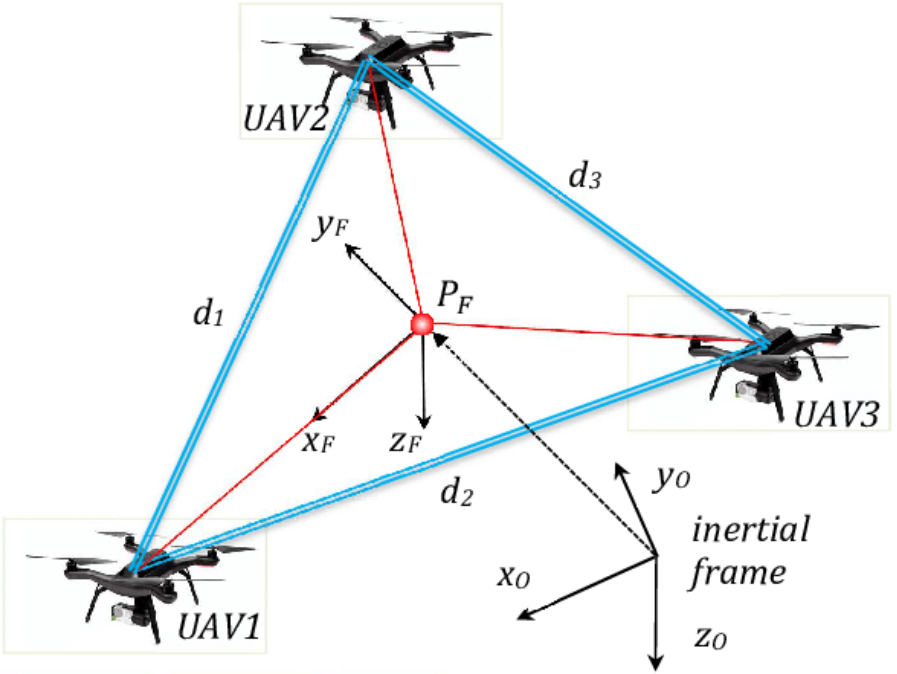
2.2 无人机编队控制

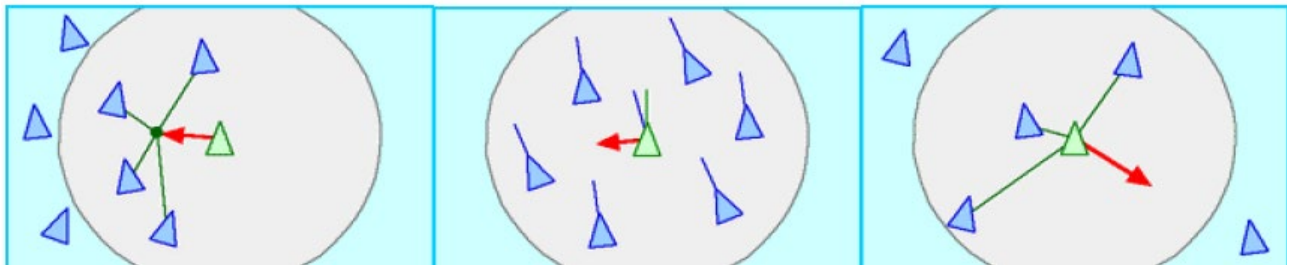
根据控制方法的不同，无人机编队控制算法大致可分为三类

编队控制算法分类	特点
领导者-跟随者方法 Leader–follower approach	编队中至少一架无人机作为领导者（Leader），其他无人机为跟随者。跟随者以规定的偏移量跟踪领导者的位置，领导者以半自主的方式由操作手遥控，或自主跟踪其所需的轨迹。
虚拟结构方法 Virtual structure approach	整个无人机编队被视为一个虚拟刚体，也称作虚拟结构。通过半自主由操作手遥控或自主生成的方式生成虚拟刚体所需的轨迹，编队中各架无人机的运动由虚拟刚体的运动确定。
行为组合方法 Behavioral approach	无人机编队没有特定的几何结构，该方法为各架无人机提供了多种所需的行为，例如集群收缩内聚，无人机之间避免碰撞，无人机避免与环境中的障碍物发生碰撞。只有这种方法适合于大规模无人机集群。

2.2 无人机编队控制



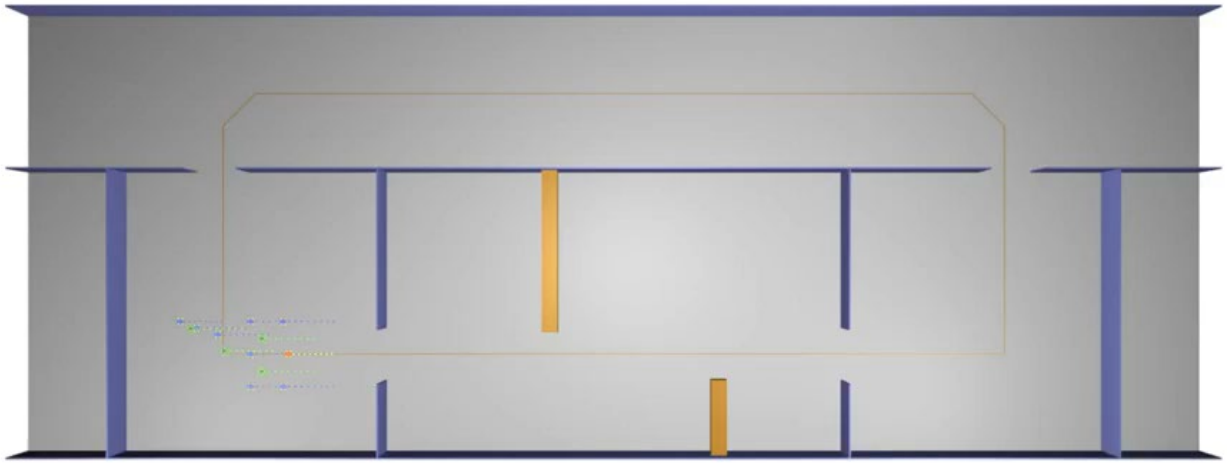




聚集　　对齐　　分离

2.2 无人机编队控制

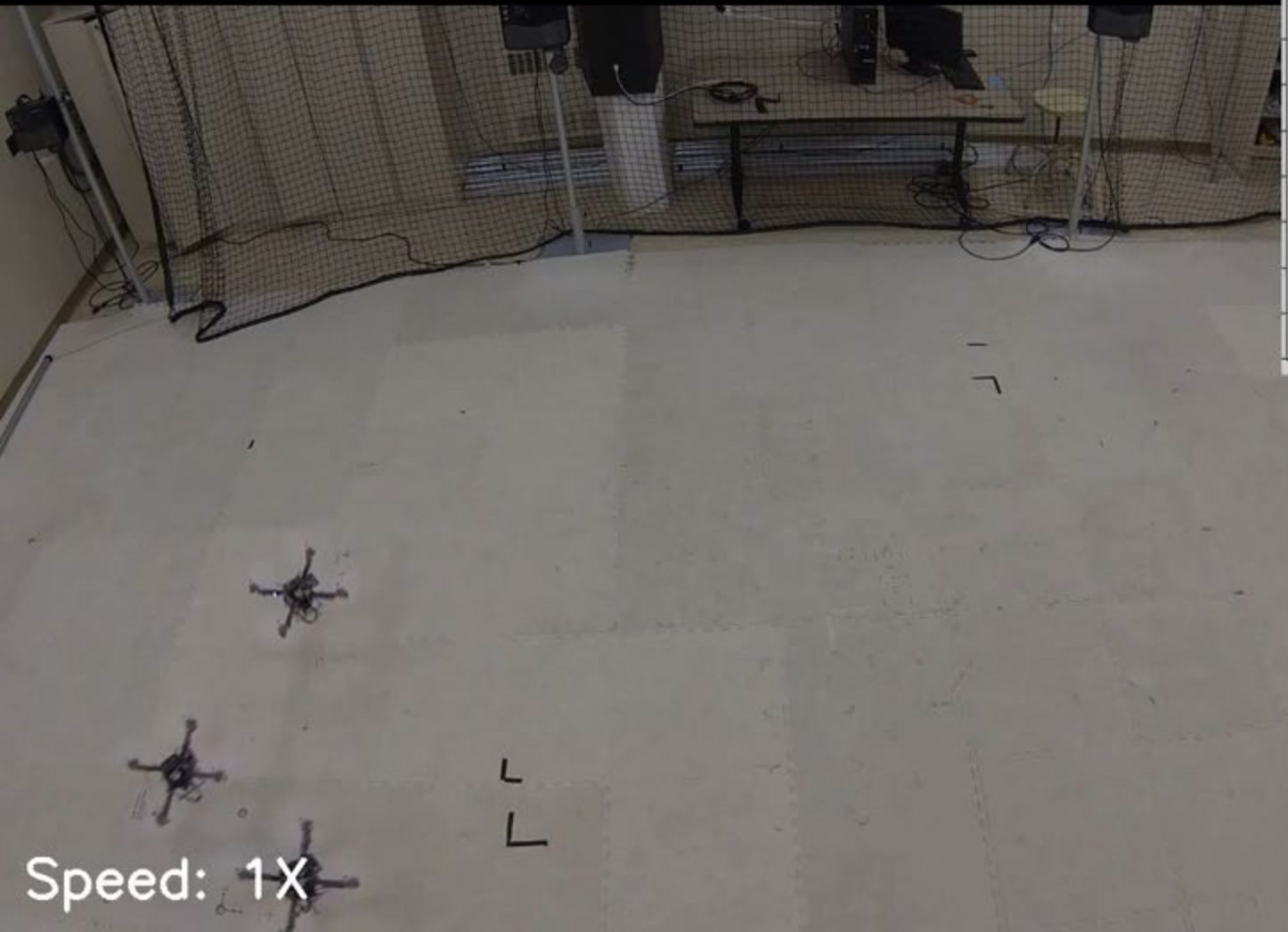
领导者-跟随者方法是最常见的编队控制方法，但领导者失效可能导致编队崩溃，鲁棒性较低

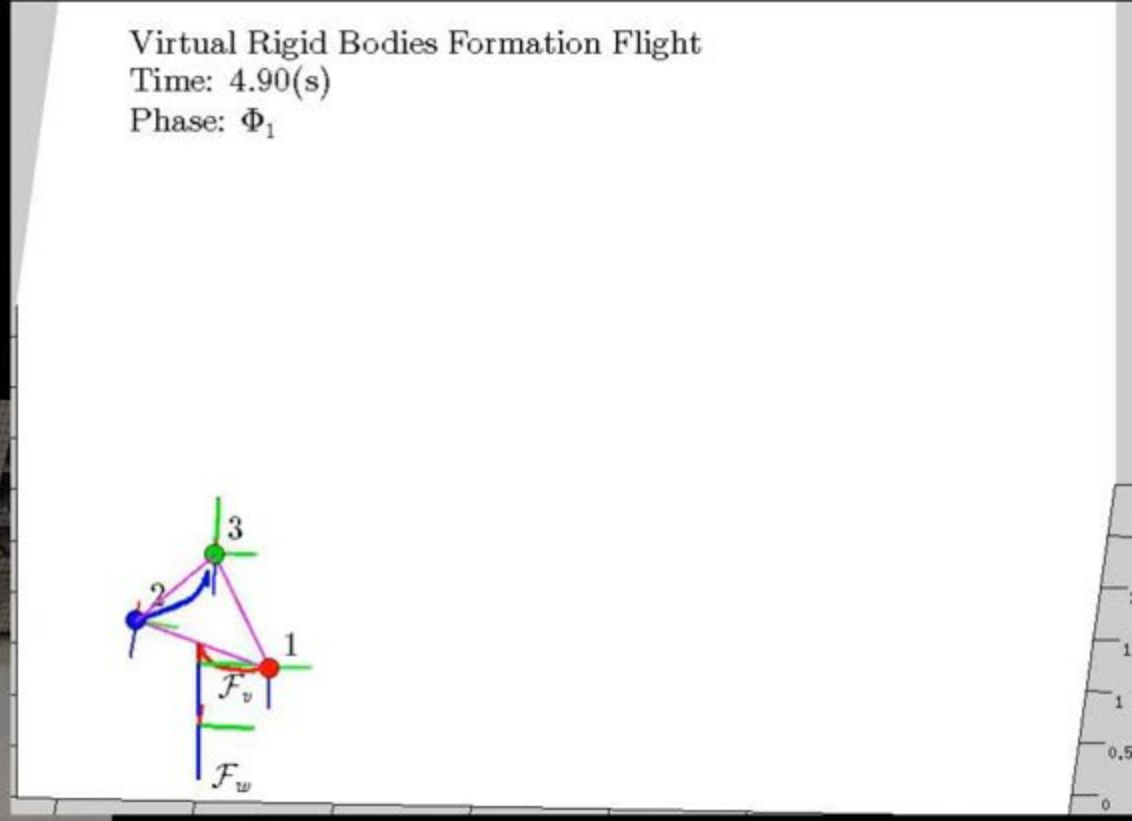


Autonomous Flight

Simulation

Experiment





- Start in line formation
- Transform to triangle formation
- VRB continually circle the arena

2.2 无人机编队控制

无人机编队控制具体实例

✓ **问题描述：**

针对无人争锋比赛 “拒止环境穿越竞速”科目，设计半自主多旋翼编队控制算法，实现编队穿越狭窄门框。

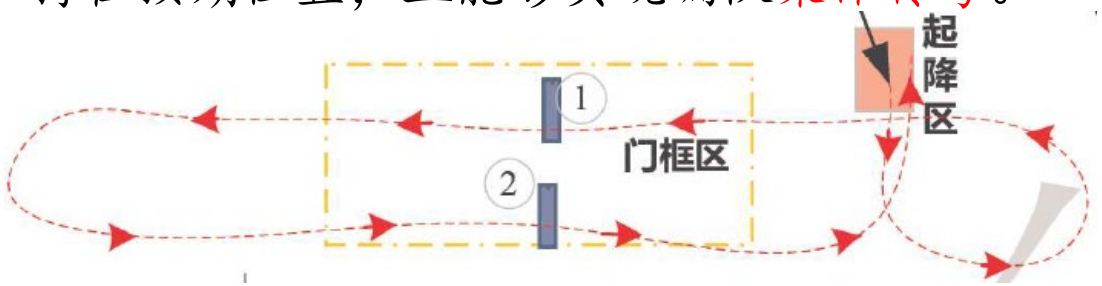
✓ **功能需求：**

（1）设计适用于不同情况的队形结构。

（2）设计队形变换算法。

（3）设计编队控制算法，各架无人机能够保持在预期位置，且能够实现编队集体转弯。

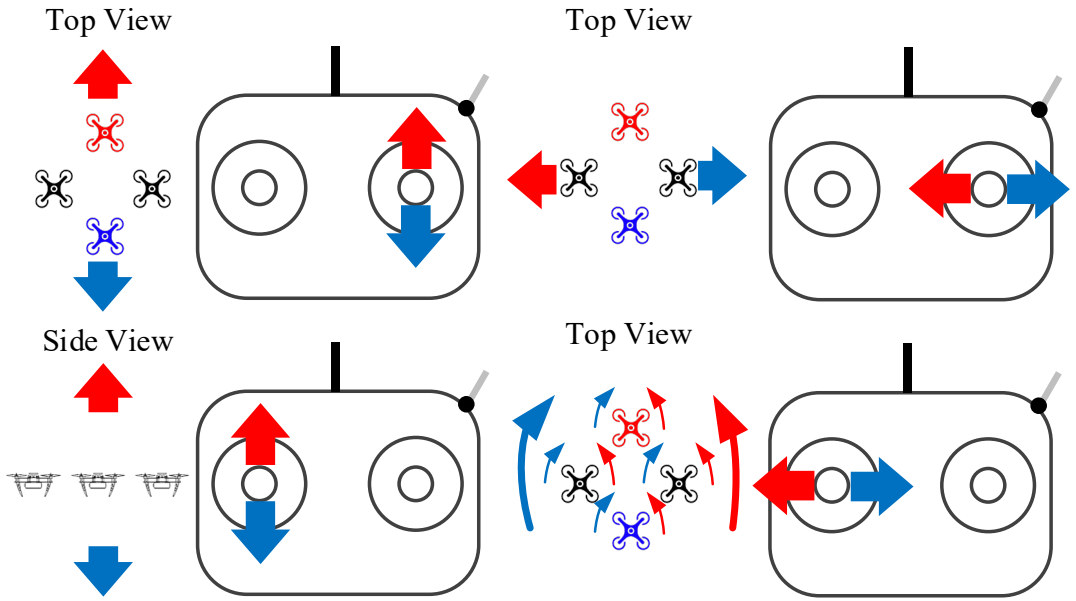


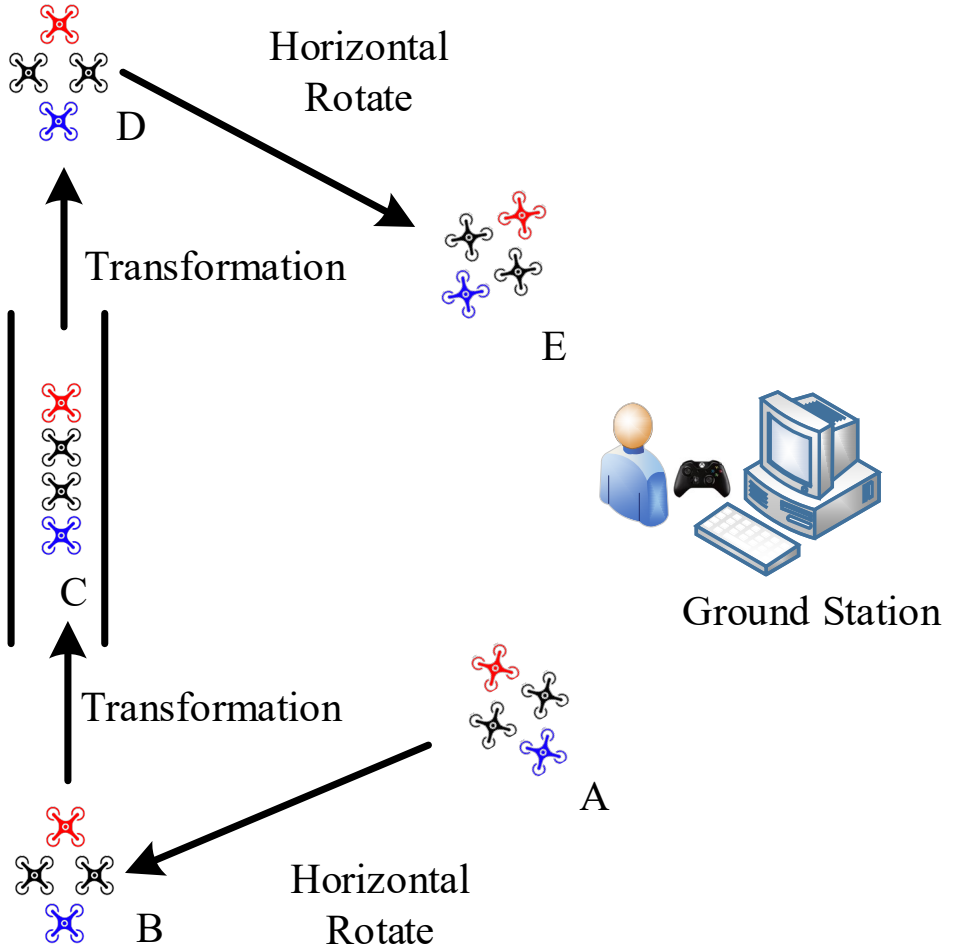


2.2 无人机编队控制

半自主控制

- ✓ 半自主控制即无人机编队在受到编队控制算法控制的同时，还受到地面操作手的遥控。
- ✓ 当全自主编队不够成熟时，半自主编队是理想的替代方案。





Experiment 2

Tele-operated flight of a Virtual Rigid Body with a joystick

Five KMel Nano Plus quadrotors

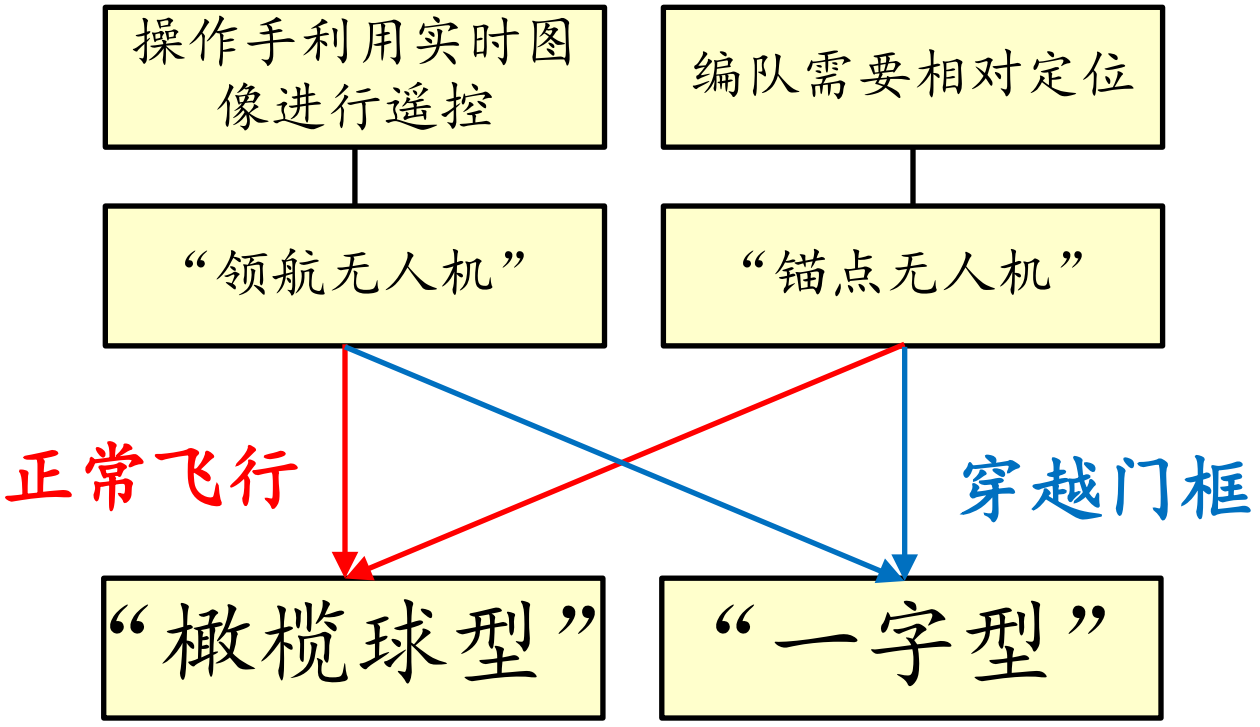
One Logitech Extreme 3D Pro joystick

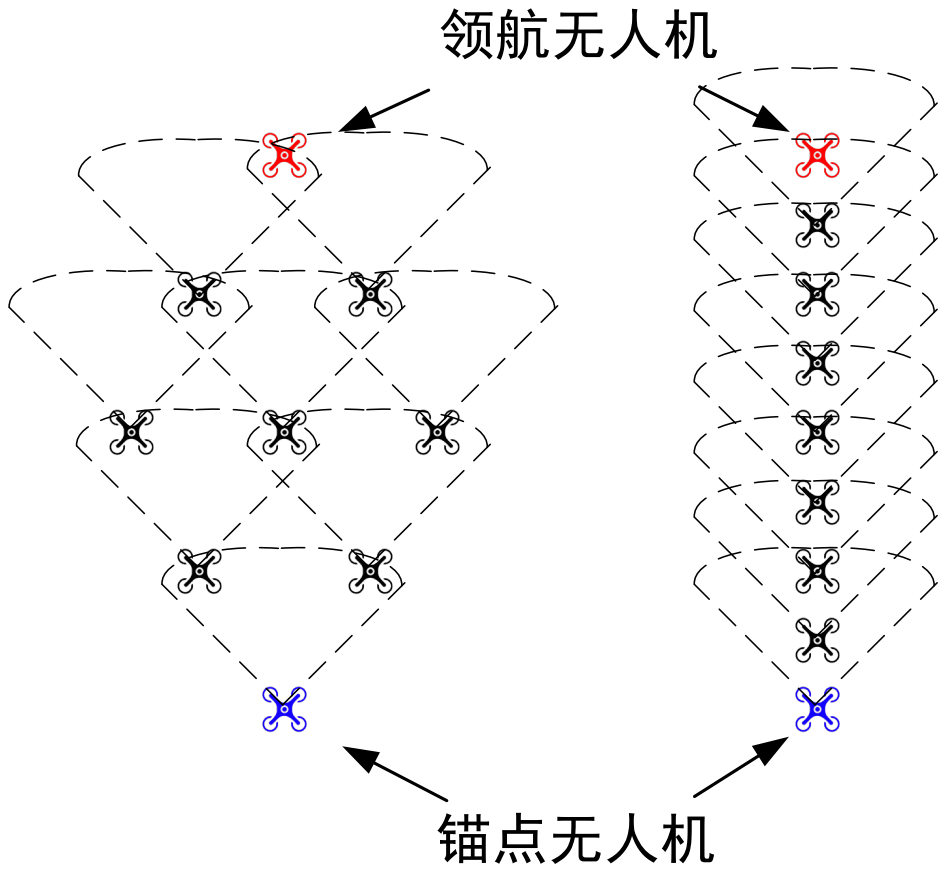




2.2 无人机编队控制

无人机队形结构设计

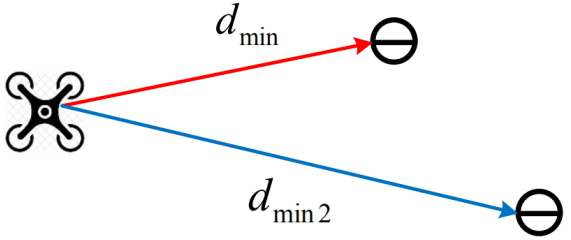




2.2 无人机编队控制

无人机队形变换

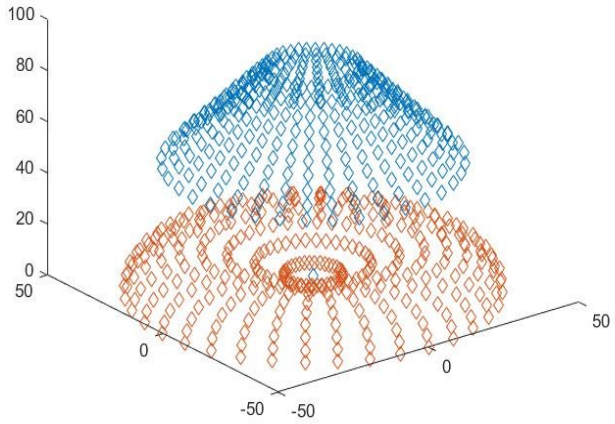
利用“拍卖算法”实现无人机和期望位置的匹配

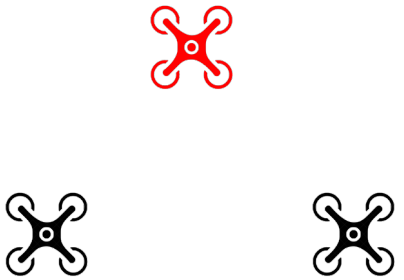


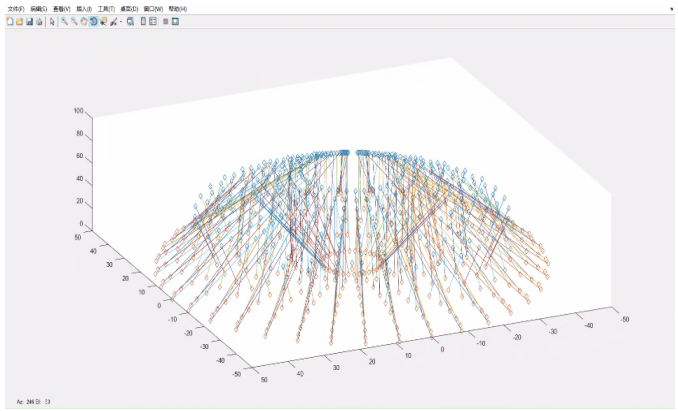
模仿拍卖流程：

无人机视为投标者

目标点视为拍卖品









$$P = \frac{1}{d_{\min}} + \frac{1}{d_{\min 2}} + \theta$$ 投标值计算

$$P_{before} + \alpha < P$$ 根据竞价原则在投标值间比较

2.2 无人机编队控制

无人机编队控制算法

基于相对位置（以第一架飞机为原点的局部坐标系），可被视为领导者-跟随者方法（第一架飞机为领导者）和行为组合方法的结合

	速度指令	公式
	总速度指令	$\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}} = sat\left(\mathbf{v}_i^m + \mathbf{v}_i^r + \mathbf{v}_i^h + \mathbf{v}_i^o, v_m\right)$
半自主控制	操作手指令	$\mathbf{v}_i^m$
领导者-跟随者	期望位置保持（引力）	$\mathbf{v}_i^r = k_p\left(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^d\right) + \sum_{j\in N_i} k_{ij}\left[\left(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^d\right) - \left(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_j^d\right)\right]$
行为组合	编队旋转	$\mathbf{v}_i^h = k_r\left\|\boldsymbol{\omega}^m\right\|\left\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_1\right\|\frac{\boldsymbol{\omega}^m\mathbf{e}_3\times\left(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_1\right)}{\left\|\boldsymbol{\omega}^m\mathbf{e}_3\times\left(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_1\right)\right\|}$
行为组合	无人机防碰撞（斥力）	$\mathbf{v}_i^o = -k_v\sum_{l\in N_i}\frac{1}{\left(\left\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_l\right\| - r_a\right)^2}\frac{\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_l}{\left\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_l\right\|}$

2.2 无人机编队控制

- **总速度指令** $\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}} = sat\left(\mathbf{v}_i^m + \mathbf{v}_i^r + \mathbf{v}_i^h + \mathbf{v}_i^o, v_m\right)$

各个速度指令叠加得到总速度指令，$\mathbf{v}_i^m$ 为操作手指令速度

函数sat为保方向向量饱和函数，v_m 为允许的无人机最大速度

$$\mathrm{sat}\left(\mathbf{x}, v_m\right) \triangleq \begin{cases} \mathbf{x} & \|\mathbf{x}\| \le v_m \\ v_m \dfrac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} & \|\mathbf{x}\| > v_m \end{cases}$$



- **期望位置保持** $\mathbf{v}_i^r = k_p\left(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^d\right) + \sum_{j\in N_i} k_{ij}\left[\left(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^d\right) - \left(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_j^d\right)\right]$





$\mathbf{p}_i^d$ 为第i个无人机的期望位置

$\sum_{j\in N_i} k_{ij}\left[\left(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^d\right) - \left(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_j^d\right)\right]$ 编队一致性协议

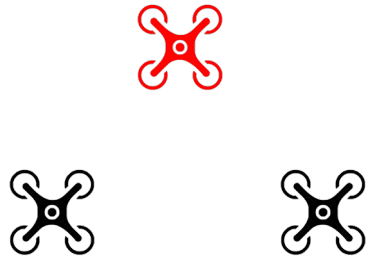


该速度指令可视为人工势场法的引力

2.2 无人机编队控制

- **编队旋转** $\mathbf{v}_i^h = k_r \left|\boldsymbol{\omega}^m\right| \left\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_1\right\| \dfrac{\boldsymbol{\omega}^m \mathbf{e}_3 \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_1)}{\left\|\boldsymbol{\omega}^m \mathbf{e}_3 \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_1)\right\|}$

编队内所有飞机以最前方无人机为中心，在操作手的控制下，以$\boldsymbol{\omega}^m$角速度旋转。

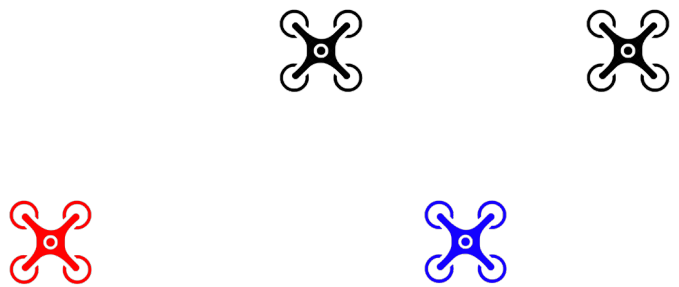


- **无人机防碰撞** $\mathbf{v}_i^o = -k_v \sum_{l \in N_i} \dfrac{1}{\left(\left\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_l\right\| - r_a\right)^2} \dfrac{\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_l}{\left\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_l\right\|}$

该速度指令可视为人工势场法的斥力

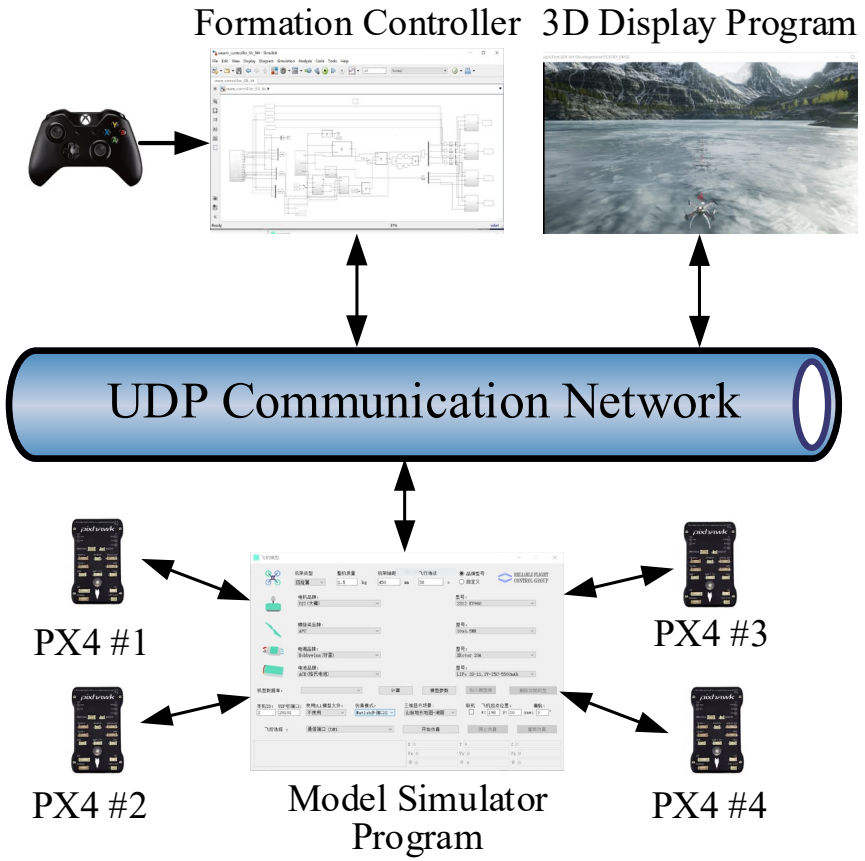
在正常飞行和队形变换中，该速度指令均起作用

r_a 为避障半径

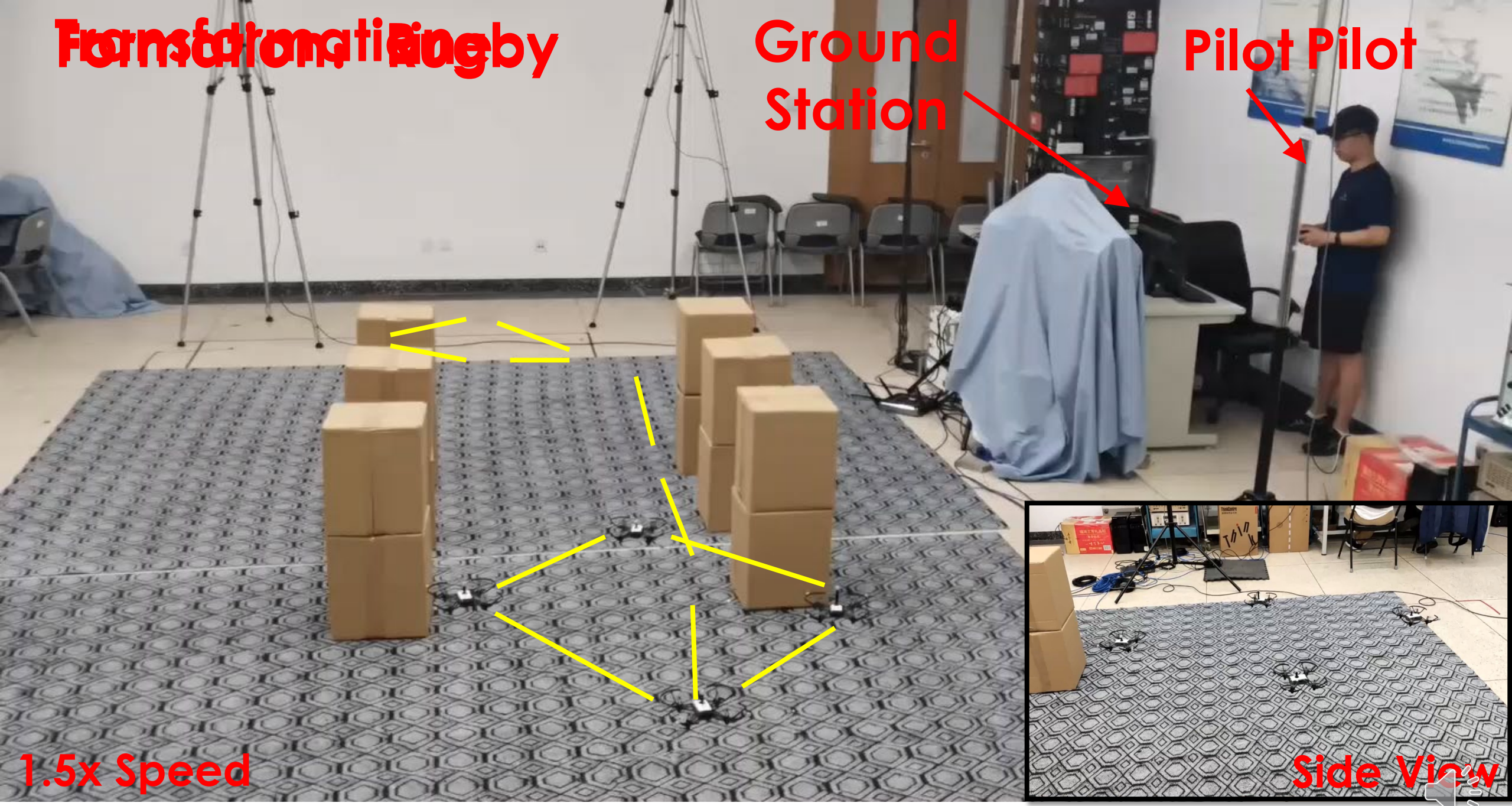


2.2 无人机编队控制

基于Rflysim的无人机编队控制半物理仿真结果






Ground Station
Pilot Pilot
1.5x Speed
Side View

大纲

2. 无人机集群建模和控制基础

2.1 人工势场法

2.2 无人机编队控制

2.3 目前存在的问题

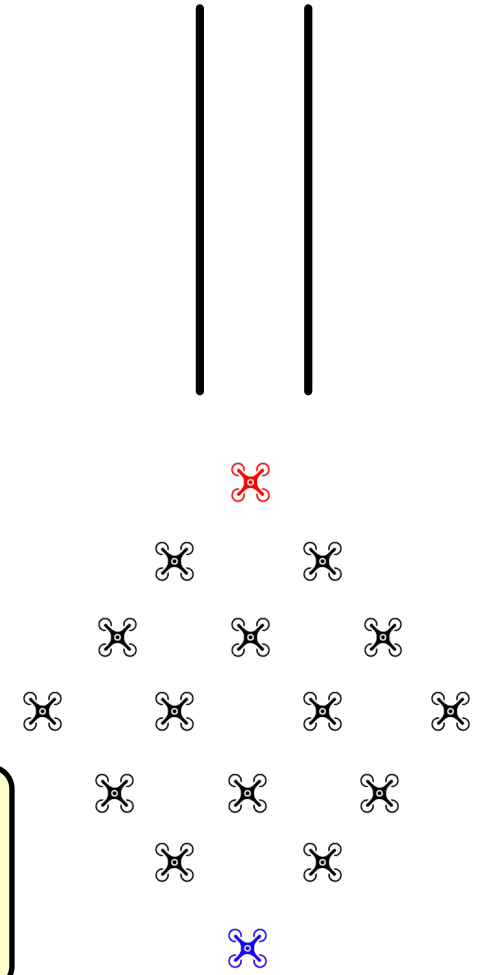
2.3 目前存在的问题

目前，中、小规模集群主要使用编队控制算法。

当无人机数量较大时，无人机编队空间结构庞大，队形变换也十分复杂且耗时。

当无人机数量较大时、无人机编队应对外界环境干扰、通讯延迟、相对定位误差等不良因素的能力较差

针对这些问题，我们提出了基于虚拟管道的分布式无人机集群控制算法，无人机无需保持编队结构。



大纲

3. 基于虚拟管道的无人机蜂群控制及展示

3.1 虚拟管道控制基本思路

3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

3.3 基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制

3.4 多旋翼和固定翼分布式集群Demo演示

3.1 虚拟管道控制基本思路

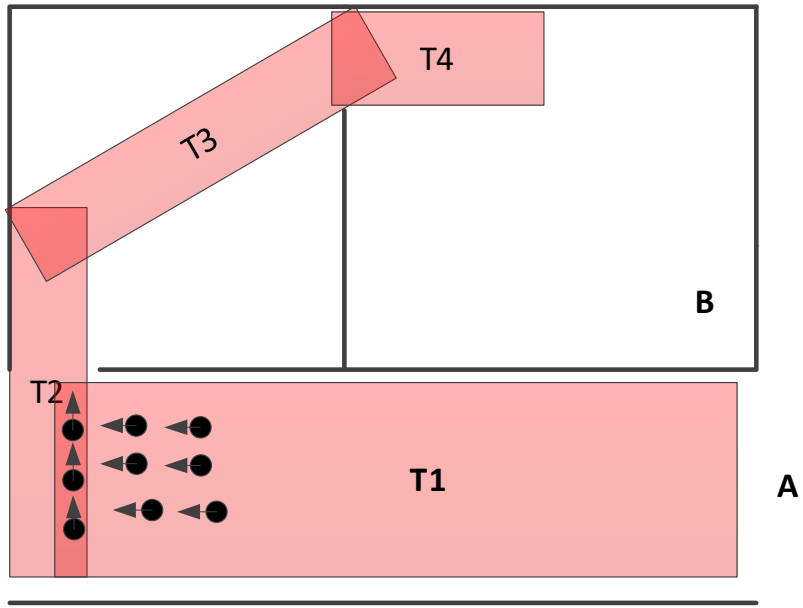
以无人争锋比赛的要求为参考

难点：大规模无人机集群安全穿越门框

在全局地图中，分割出安全区域，无人机集群保持在此区域内飞行。

在安全区域内生成一条从起点到终点的虚拟管道，利用人工势场法控制无人机集群。

若生成三维虚拟管道，其由两个二维虚拟管道组合而成。



“虚拟管道”概念即将集群当作流体，通过管道流向目标，从而到达终点。如图从A到B，可以依次划分T1、T2、T3、T4四个首尾相接多边形管道，也可以直接生成曲线管道。

大纲

3. 基于虚拟管道的无人机蜂群控制及展示

3.1 虚拟管道控制基本思路

3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

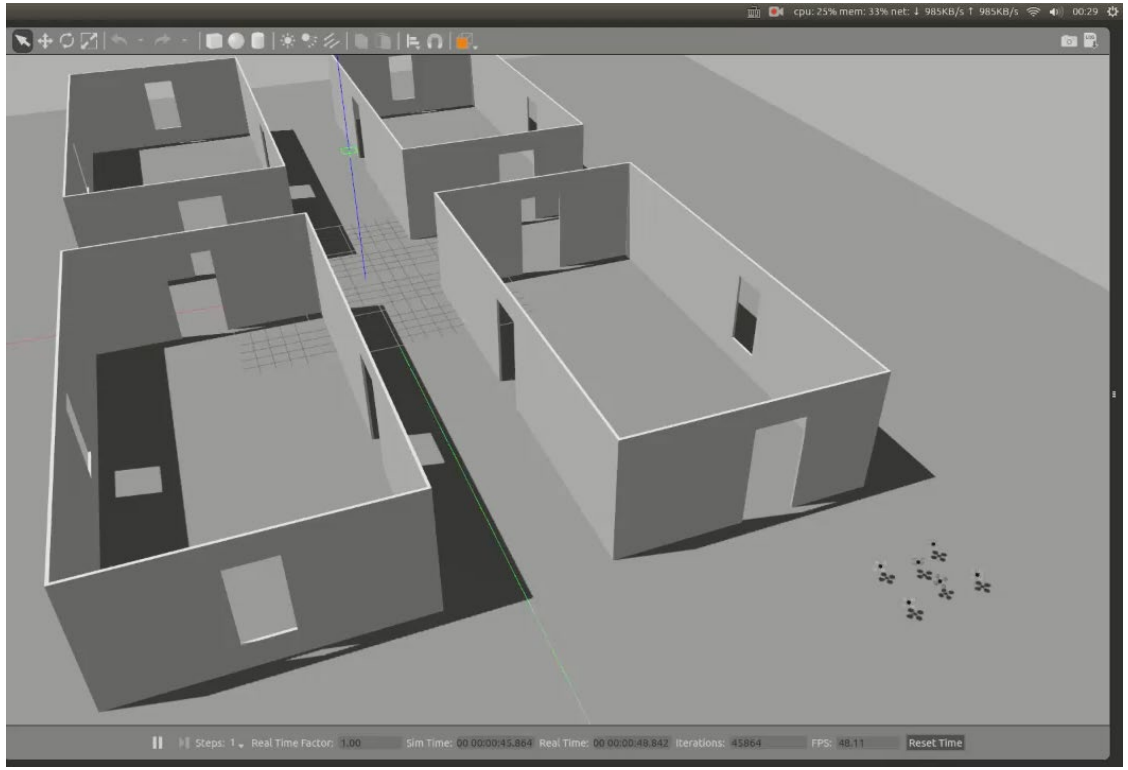
3.3 基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制

3.4 多旋翼和固定翼分布式集群Demo演示

3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

✓ **问题描述：**

以无人争锋比赛 “拒止环境穿越竞速”科目为参考，针对大规模集群密集穿越问题，设计基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制算法。



✓ **功能需求：**

（1）在全局地图中构建安全的虚拟管道。

（2）设计分布式集群控制算法，保证各架无人机始终飞行在管道内，且不发生碰撞。

✓ **多旋翼控制模型（二维）：**

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{v}_i$$

$$\dot{\mathbf{v}}_i = -l_v\left(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}\right)$$

3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

二维曲线虚拟管道生成方法

在Gazebo仿真环境中搭建复杂地图

↓

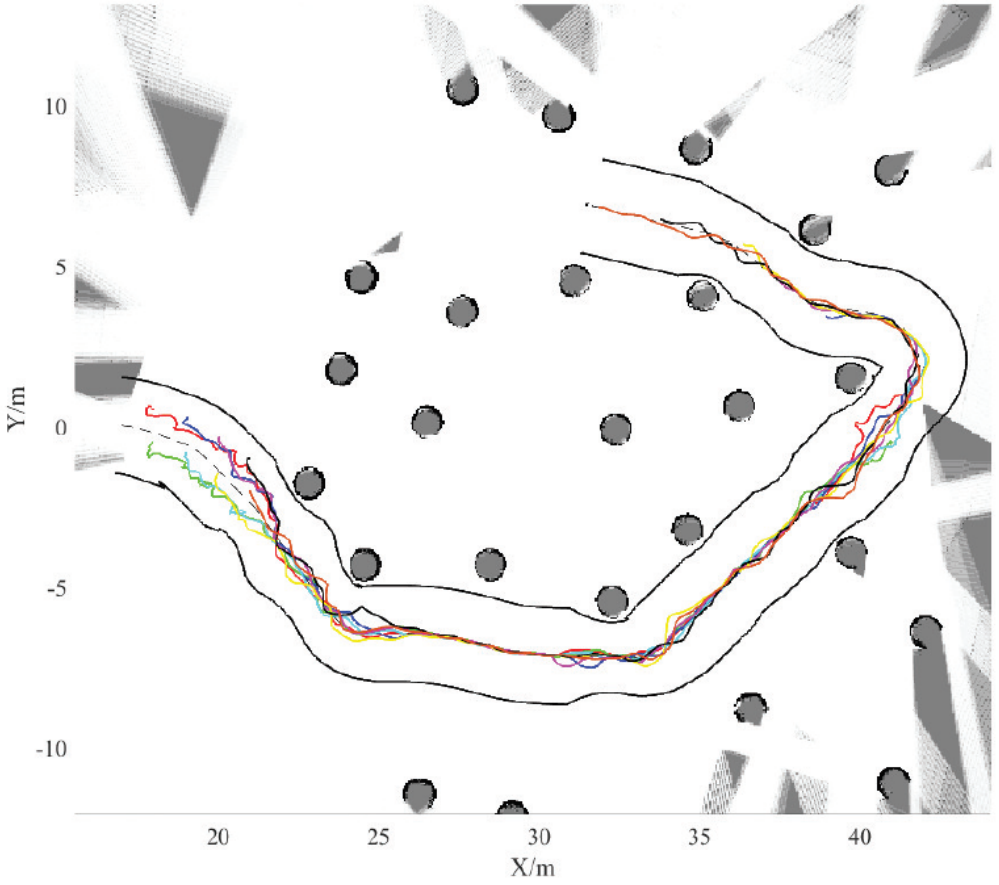
首先一架搭载激光雷达的无人机利用VFH算法从起点飞至终点

↓

依靠得到的飞行轨迹，在全局地图中向两侧扩张，直到与障碍物冲突。

↓

已有飞行轨迹为虚拟管道中间线，扩张的两条线为管道左右边界。



3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

基于二维曲线虚拟管道的多旋翼分布式集群控制算法

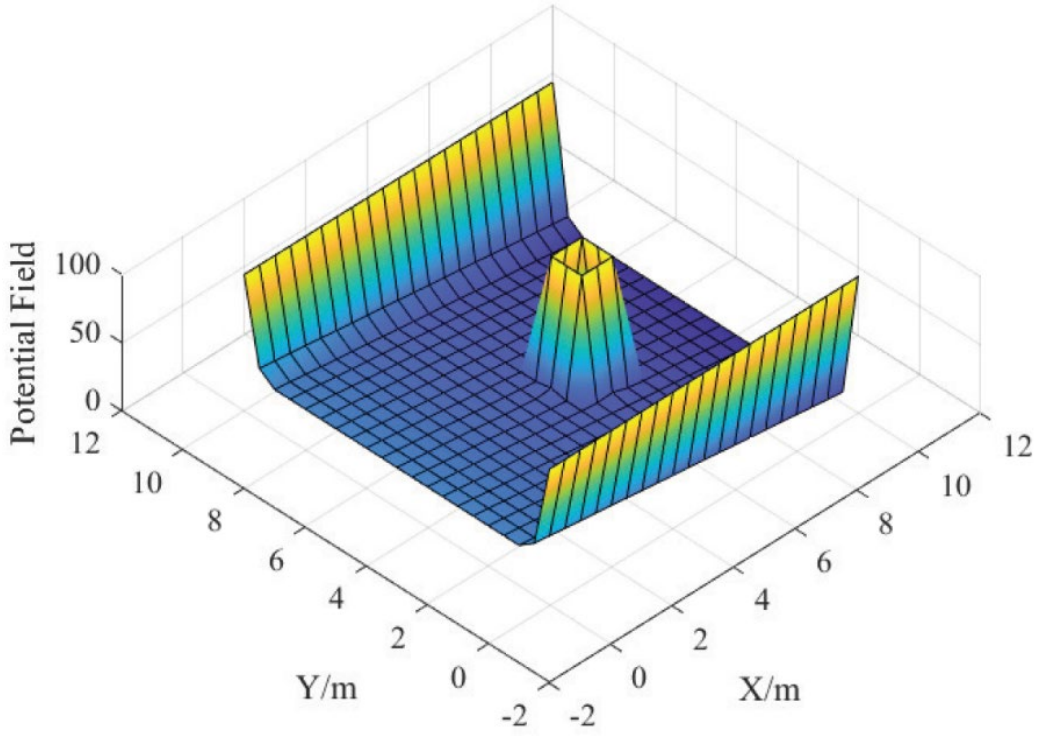
总速度指令 $\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}} = \mathrm{sat}\left(\mathbf{v}_i^{\mathrm{f}} + \mathbf{v}_i^{\mathrm{m}} + \mathbf{v}_i^{\mathrm{xy}}, V_{\max}\right)$

$\mathbf{v}_i^{\mathrm{f}}$ 管道内前飞速度指令

$\mathbf{v}_i^{\mathrm{m}}$ 基于人工势场法的无人机防碰撞指令

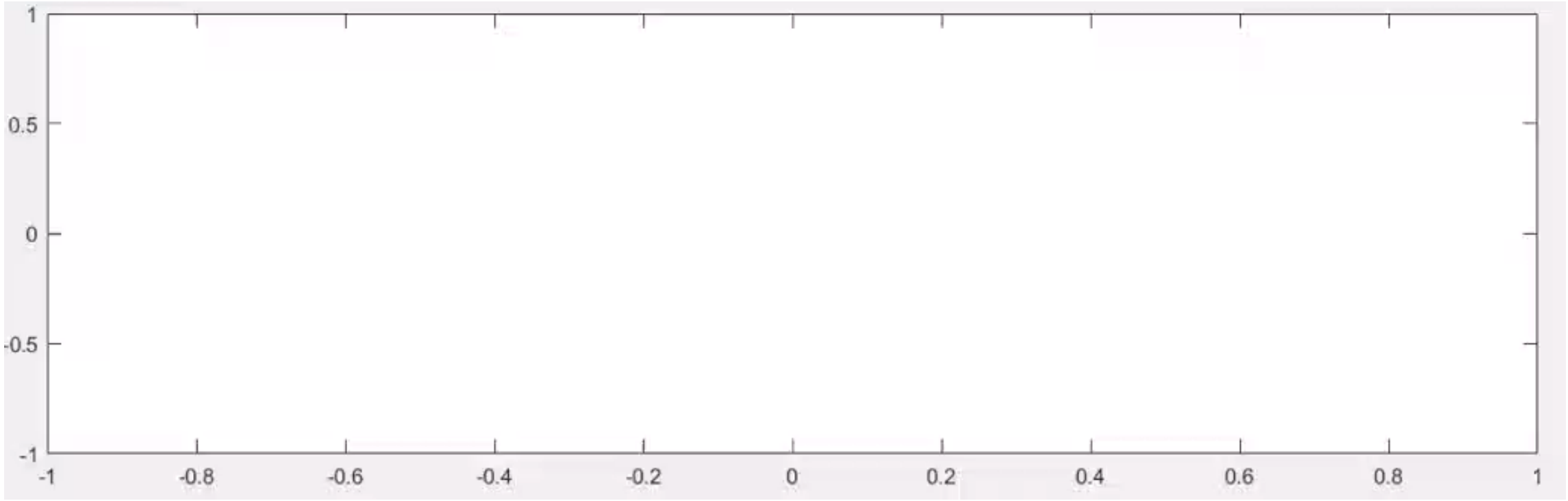
$\mathbf{v}_i^{\mathrm{xy}}$ 基于人工势场法的管道限制指令

$V_{\max}$ 无人机最大飞行速度，该值可不相同



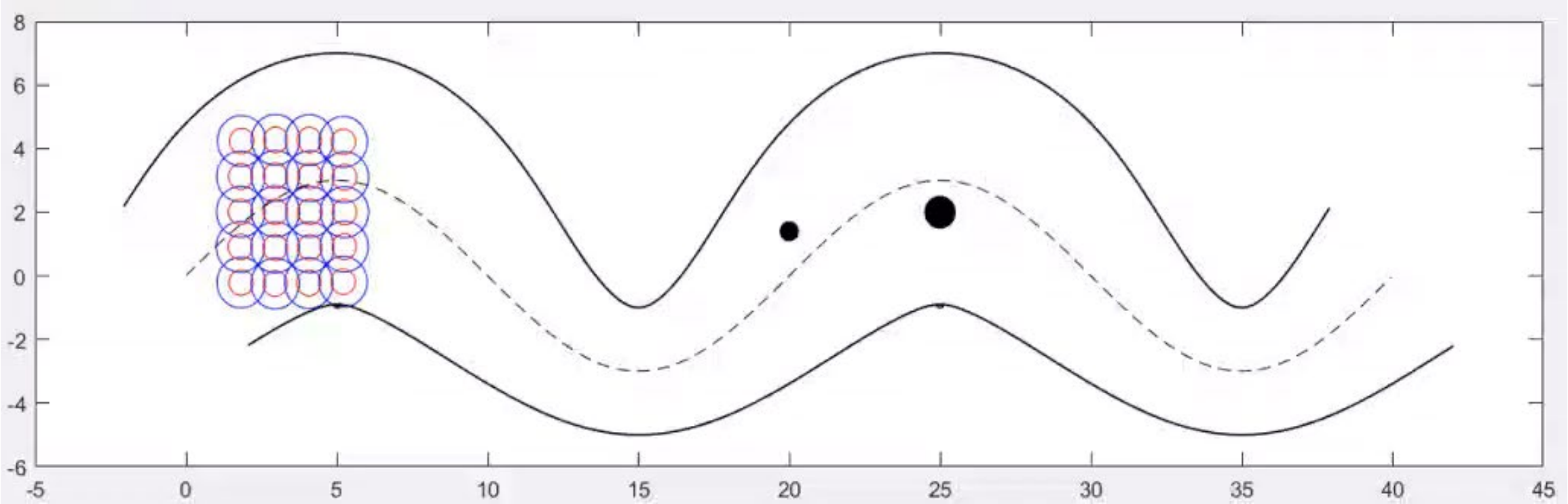
3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

二维曲线虚拟管道仿真（最大飞行速度相同）



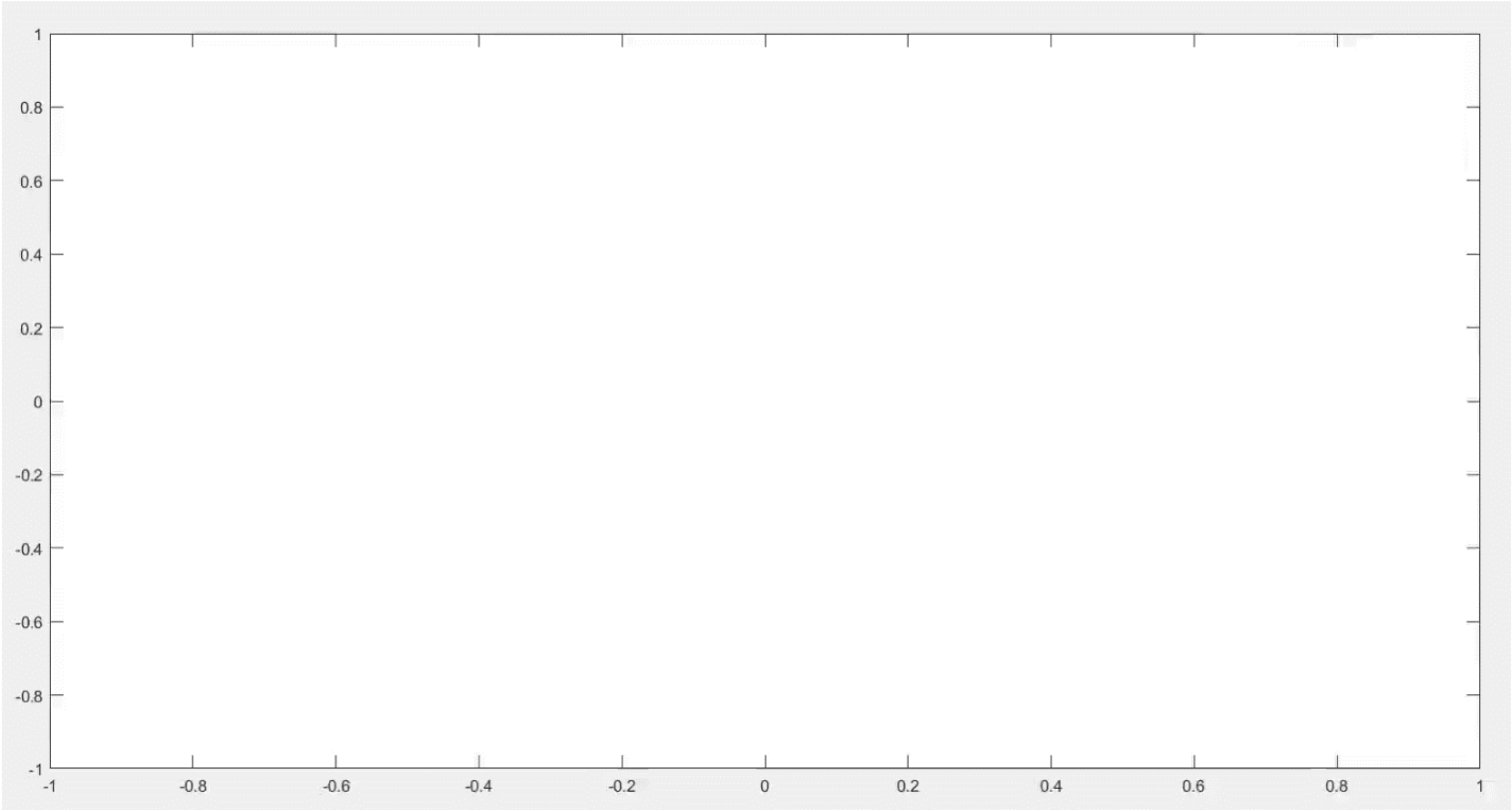
3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

二维曲线虚拟管道含障碍物仿真



3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

二维多边形虚拟管道仿真（最大飞行速度不同）



大纲

3. 基于虚拟管道的无人机蜂群控制及展示

3.1 虚拟管道控制基本思路

3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

3.3 基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制

3.4 多旋翼和固定翼分布式集群Demo演示

3.3 基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制

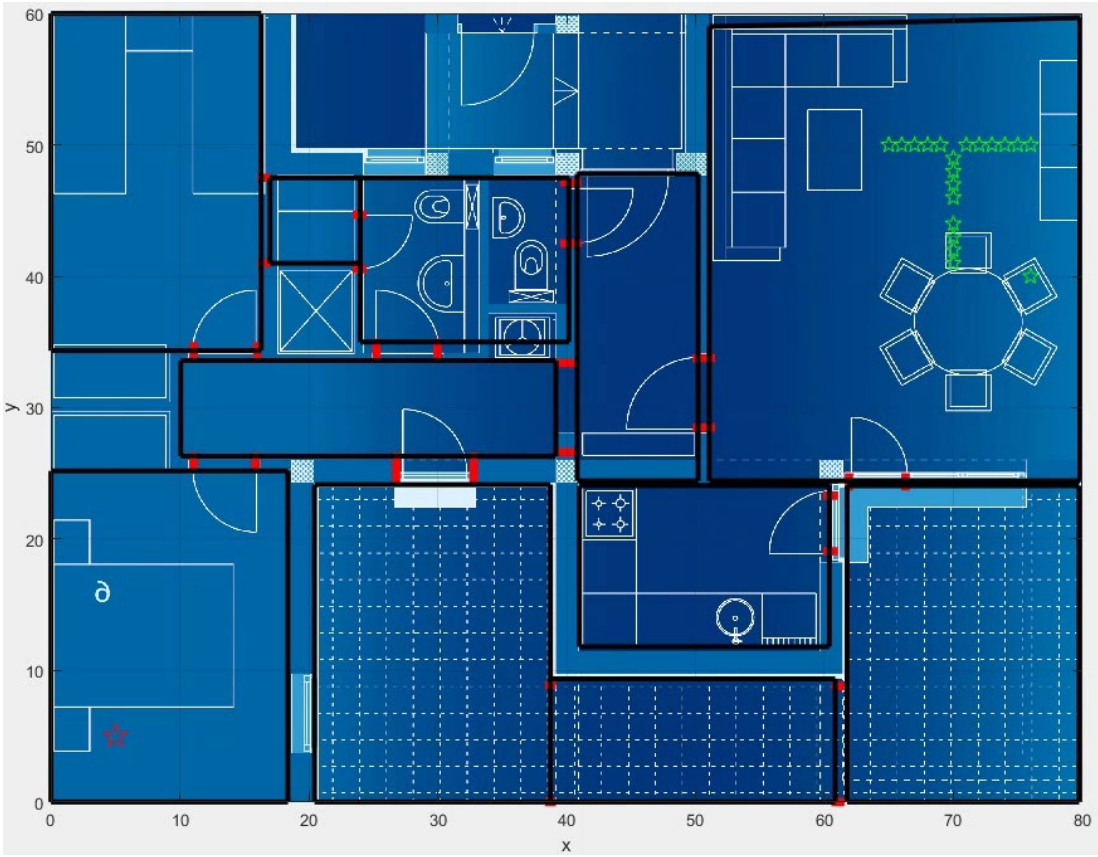
✓ **问题描述：**

针对大规模集群密集穿越问题，设计基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制算法。

✓ **功能需求：**

（1）在全局地图中构建安全的虚拟管道，虚拟管道需满足固定翼的最小转弯半径约束。

（2）设计分布式集群控制算法，保证各架无人机始终飞行在管道内，不发生碰撞，且控制算法满足固定翼的前飞速率、速度方向角、速度倾角、法向过载等约束。



✓ **固定翼控制模型（三维）：**

$$\dot{\mathbf{p}}_i = V_i \begin{bmatrix} \cos\psi_i \cos\theta_i \\ \sin\psi_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i \end{bmatrix}$$

$$\dot{V}_i = -l_v\left(V_i - V_i^{\mathrm{c}}\right) \quad \dot{\psi}_i = -l_\psi\left(\psi_i - \psi_i^{\mathrm{c}}\right) \quad \dot{\theta}_i = -l_\theta\left(\theta_i - \theta_i^{\mathrm{c}}\right)$$

3.3 基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制

基于三维虚拟管道的固定翼无人机分布式集群控制算法

总速度指令 $\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}} = \mathrm{sat}_2\left(\mathbf{v}_i^{\mathrm{f}} + \mathbf{v}_i^{\mathrm{m}} + \mathbf{v}_i^{\mathrm{xy}} + \mathbf{v}_i^{\mathrm{zxy}}, V_{\min}, V_{\max}\right)$

$\mathbf{v}_i^{\mathrm{f}}$ 管道内前飞速度指令

$\mathbf{v}_i^{\mathrm{m}}$ 基于人工势场法的无人机防碰撞指令

$\mathbf{v}_i^{\mathrm{xy}}$ 基于人工势场法的XY平面管道限制指令

$\mathbf{v}_i^{\mathrm{zxy}}$ 基于人工势场法的Z-XY平面管道限制指令

$V_{\min}, V_{\max}$ 无人机最小、最大飞行速度，该值可不相同

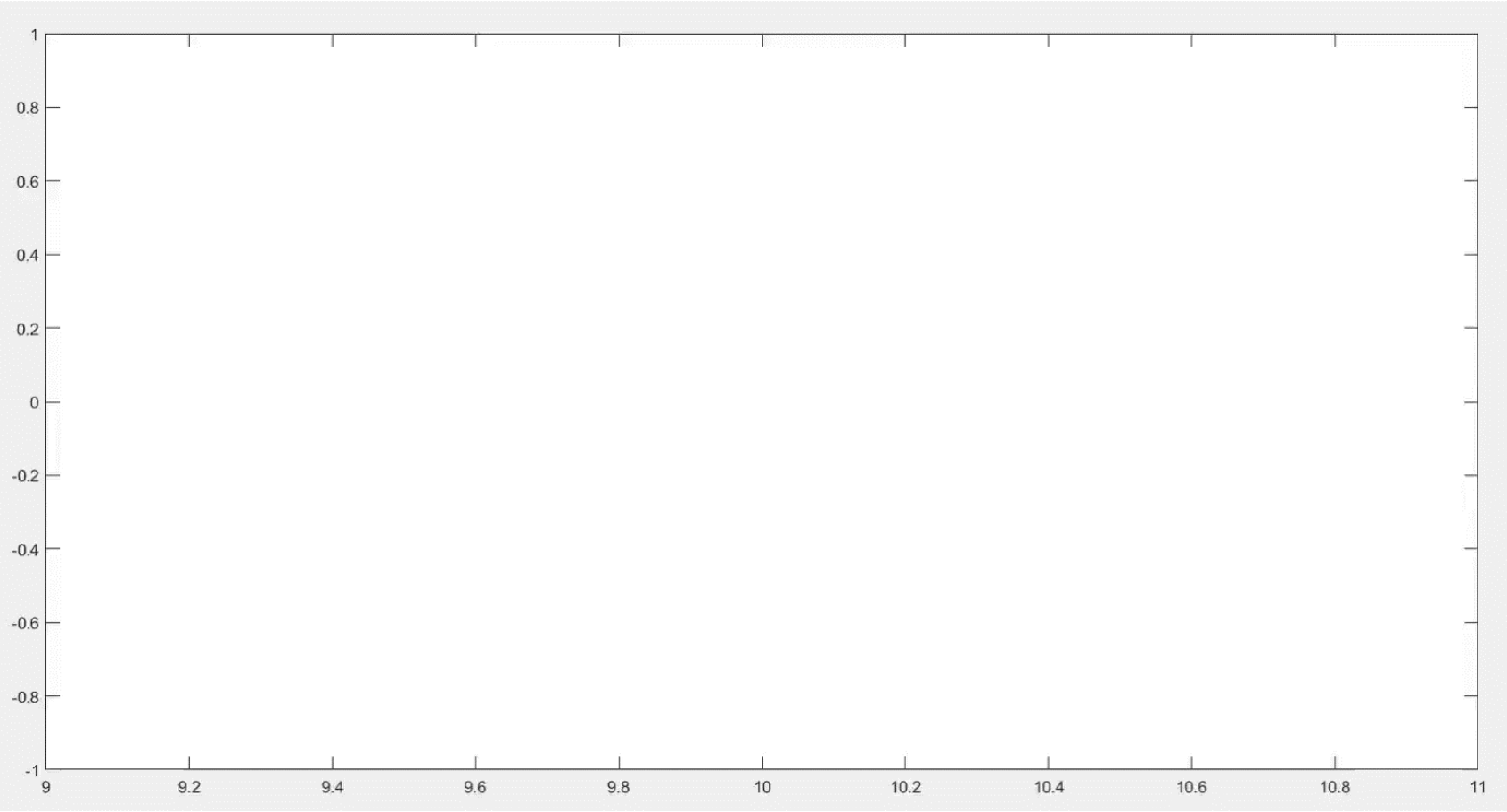
$$V_i^{\mathrm{c}} = \left\|\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}\right\|$$

$$\psi_i^{\mathrm{c}} = \mathrm{atan2}\left(\mathbf{e}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}, \mathbf{e}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}\right)$$

$$\theta_i^{\mathrm{c}} = -\arcsin\frac{\mathbf{e}_3^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}}{\left\|\mathbf{v}_i^{\mathrm{c}}\right\|}$$

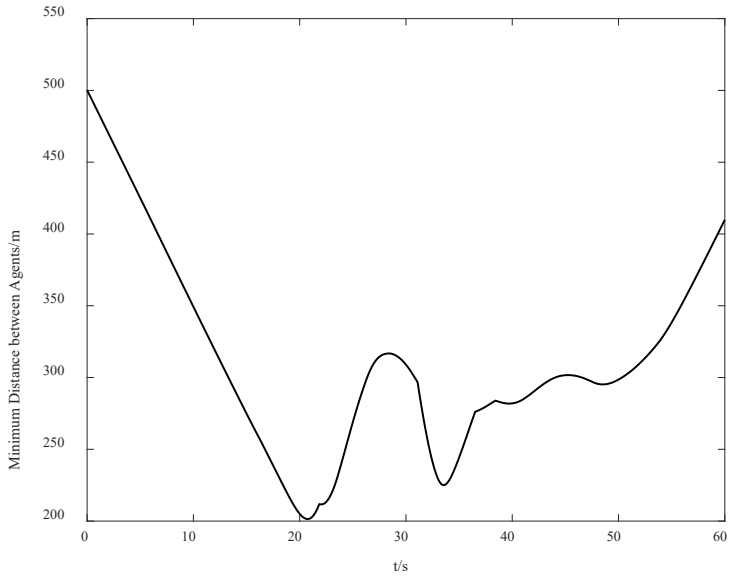
3.3 基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制

三维虚拟管道仿真（XY平面视角）

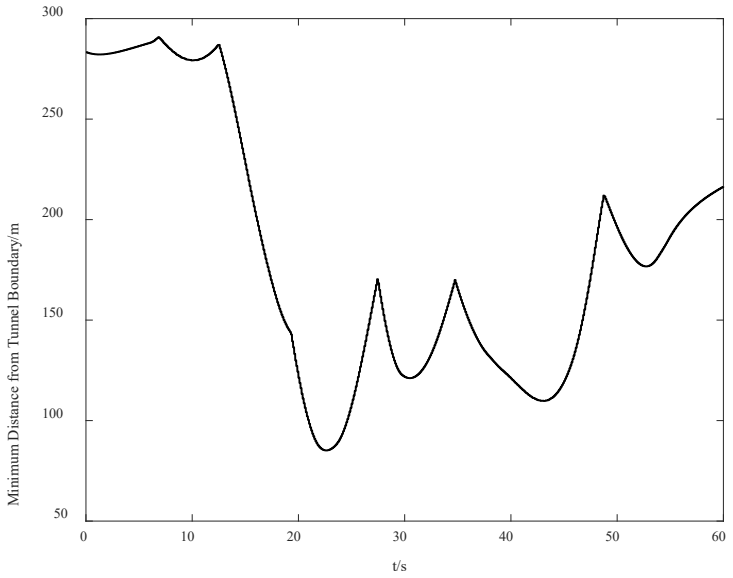


3.3 基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制

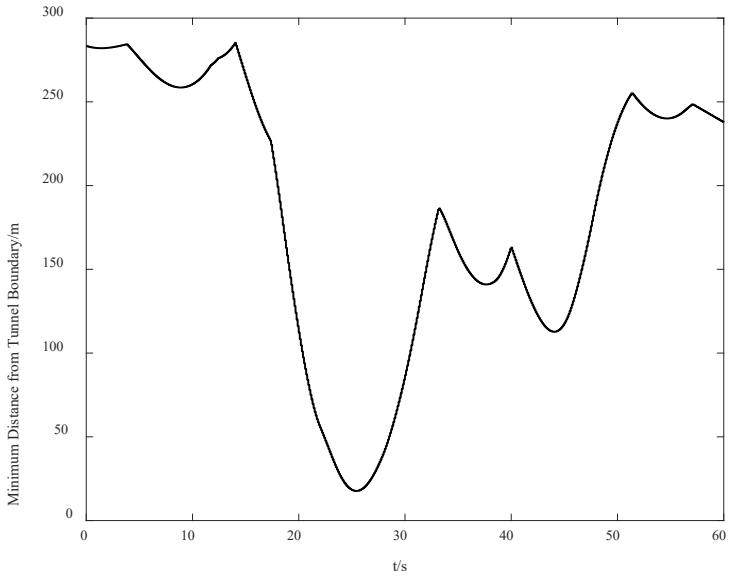
三维虚拟管道仿真



无人机之间最小距离
（无人机避障半径100m）



无人机与XY平面管道之间最小距离



无人机与Z-XY平面管道之间最小距离

大纲

3. 基于虚拟管道的无人机蜂群控制及展示

3.1 虚拟管道控制基本思路

3.2 基于虚拟管道的多旋翼集群分布式控制

3.3 基于虚拟管道的固定翼集群分布式控制

3.4 多旋翼和固定翼分布式集群Demo演示

大纲

1. 无人机集群背景和基础
2. 无人机集群建模和控制基础
3. 基于管道的无人机蜂群控制及展示
4. 总结

总结

（1）无人机集群有广阔的发展前景。

（2）无人机集群可根据多种角度进行描述。

（3）人工势场法、无人机编队控制是无人机集群控制中最常用的控制方法。

（4）我们设计了基于虚拟管道的分布式控制方法，无人机无需保持特定的队形，如流水一般在复杂环境中穿行。

谢 谢！